
Documentação de Projeto

para o sistema

Chatbot para atendimento

Versão 5.0

Projeto de sistema elaborado pela aluna Beatriz de Oliveira Silveira e apresentado ao curso de **Engenharia de Software** da **PUC Minas** como parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo dos professores Danilo de Quadros Maia, Leonardo Vilela Cardoso e Raphael Ramos Dias Costa, orientação acadêmica do professor Cleiton Tavares e orientação de TCC II do professor (a ser definido no próximo semestre).

14/12/2025

Tabela de Conteúdo

Tabela de Conteúdo	2
Histórico de Revisões	2
1. Introdução	1
2. Modelos de Usuários e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelos de Usários	1
2.3 Especificação de Requisitos do Sistema	4
2.3.1 Requisitos Funcionais	4
2.3.2 Requisitos Não Funcionais	5
2.4 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	6
2.4.1 Diagrama de Casos de Uso	6
2.4.2 Histórias de Usuários	7
2.4 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	8
3. Modelos de projeto	17
3.1 Diagrama de classes	17
3.2 Diagramas de Sequência	20
3.3 Diagramas de Comunicação	25
3.4 Arquitetura	27
3.5 Diagramas de Estados	28
3.2 Diagramas de Componentes e Implantação	28
4. Projeto de Interface com Usuário	31
4.1 Interfaces Comuns a Todos os Atores	31
4.1 Esboço das Interfaces Usadas pelo Gestor/Proprietário	32
5. Glossário e Modelos de Dados	37
6. Casos de Teste	41
6.1 Testes de aceitação	41
6.2 Testes de Integração	44
7. Cronograma e Processo de Implementação	46
7.1 Cronograma de atividade	46
7.2 Processo de Implementação	47

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Entrega 3	28/09/2025	Início do documento, definindo seções 2.1, 2.2, 2.3 e 4	1.0
Entrega 4	13/10/2025	Adição dos diagramas de classe, sequência e comunicação	2.0
Entrega 5	02/11/2025	Inclusão das seções 3.4, 3.5, 3.6 e 5	3.0
Entrega 6	18/11/2025	Aplicação das correções	4.0
Entrega 8	14/12/2025	Inclusão das seções 6,6.1,6.2,7,7.1 e 7.2	5.0

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança, solução desenvolvida para automatizar o atendimento aos clientes via WhatsApp, integrando respostas automatizadas baseadas em regras, acesso ao catálogo de produtos e geração de *leads* para a equipe de vendas.

O sistema tem como objetivo reduzir o tempo de resposta ao cliente, padronizar o atendimento e melhorar o acompanhamento de negociações por meio de um painel administrativo de gestão. A plataforma contempla três perfis de usuários principais: cliente final, vendedor e gestora/proprietária, cada um com funcionalidades específicas voltadas à sua rotina de uso.

A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o Documento de Visão previamente elaborado, que acompanha este material. Anexo a este documento também se encontra o Glossário, que detalha os atributos e dados utilizados ao longo do projeto.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

Esta seção tem como objetivo descrever os usuários e atores do sistema, assim como os requisitos aos quais ele deve atender. Para isso, é apresentada uma breve descrição de cada ator, assim como um modelo desse ator como usuário do sistema. Além disso, são apresentados o diagrama de caso de uso e as histórias de usuários relacionadas, ambos que servem de referência para desenvolvimento do sistema.

2.1 Descrição de Atores

Cliente (Usuário Final): Interage exclusivamente com o *chatbot* pelo WhatsApp. Seu objetivo é consultar produtos, preços, promoções, formas de pagamento praticadas pela loja e tirar dúvidas rápidas sem depender da disponibilidade das vendedoras. Também pode registrar interesse em um produto, tornando-se um *lead*.

Vendedora (Equipe de Vendas): Acessa o painel administrativo para visualizar *leads* gerados pelo *chatbot*, acompanhar métricas básicas e continuar o atendimento humano quando necessário. Seu objetivo é reduzir o tempo gasto com dúvidas repetitivas e concentrar esforços nas etapas finais da negociação e fechamento de vendas.

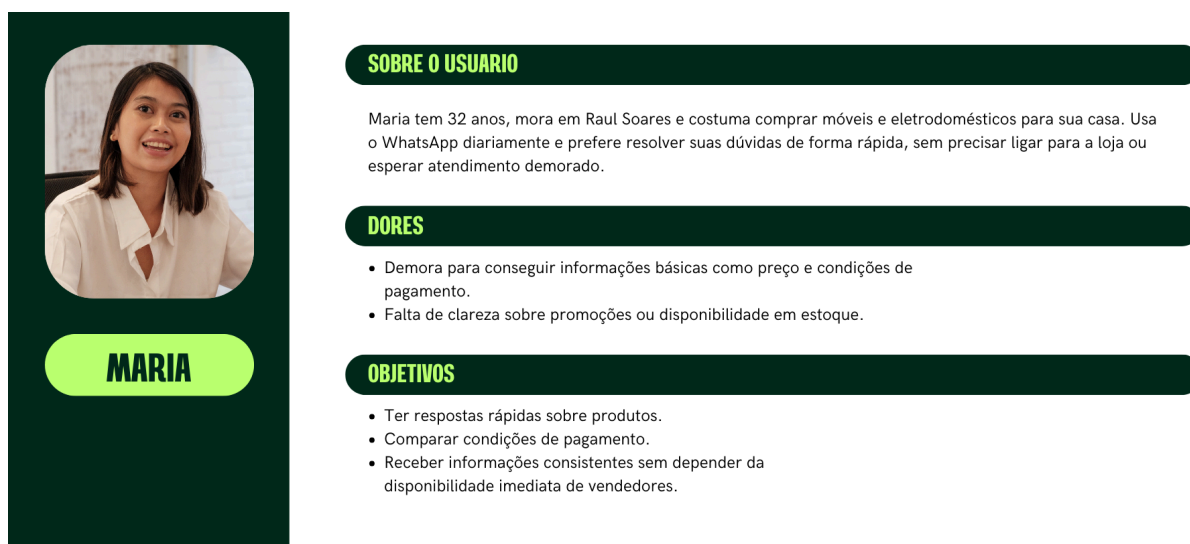
Gestor(a)/Proprietário(a): Utiliza o painel administrativo para cadastrar e atualizar produtos, fotos, preços e promoções; consultar métricas básicas de atendimento; gerenciar *leads*; e configurar mensagens automáticas de cobrança. Seu objetivo é garantir padronização das informações, acompanhar o desempenho do *chatbot* e manter a organização operacional da loja.

2.2 Modelos de Usuários

Esta subseção tem como objetivo descrever os modelos de usuários do sistema, representados aqui por meio de personas. As personas são representações semifictícias que ilustram os diferentes perfis de usuários que interagem com o sistema, permitindo compreender suas características, dores e objetivos.

Para o *chatbot* de atendimento da Eletro Rádio Esperança, foram definidas três personas principais: Cliente Final, Vendedora e Gestora/Proprietária.

A Figura 1 representa a Maria de 32 anos, moradora de Raul Soares, compra móveis e eletrodomésticos e utiliza o WhatsApp como canal preferencial de atendimento. Valoriza respostas rápidas sem precisar ligar para a loja. Suas principais dores são a demora para obter informações básicas (preço e fotos) e a falta de clareza sobre promoções e disponibilidade em estoque. Busca receber informações consistentes e ter confirmação imediata sobre produtos e ofertas, sem depender da disponibilidade das vendedoras.



SOBRE O USUARIO

Maria tem 32 anos, mora em Raul Soares e costuma comprar móveis e eletrodomésticos para sua casa. Usa o WhatsApp diariamente e prefere resolver suas dúvidas de forma rápida, sem precisar ligar para a loja ou esperar atendimento demorado.

DORES

- Demora para conseguir informações básicas como preço e condições de pagamento.
- Falta de clareza sobre promoções ou disponibilidade em estoque.

OBJETIVOS

- Ter respostas rápidas sobre produtos.
- Comparar condições de pagamento.
- Receber informações consistentes sem depender da disponibilidade imediata de vendedores.

Figura 1 – Persona do Cliente Final

A Figura 2 representa o Ivan de 27 anos, trabalha há cinco anos como vendedor da loja e é responsável por atender clientes via WhatsApp e fechar negociações. Enfrenta repetição constante de perguntas simples (preço, fotos, estoque) e dificuldade de organização no registro de contatos interessados. Deseja receber *leads* qualificados pelo *chatbot*, focar seu tempo em negociação e fechamento de vendas e ter segurança de que as informações repassadas aos clientes estão sempre atualizadas.

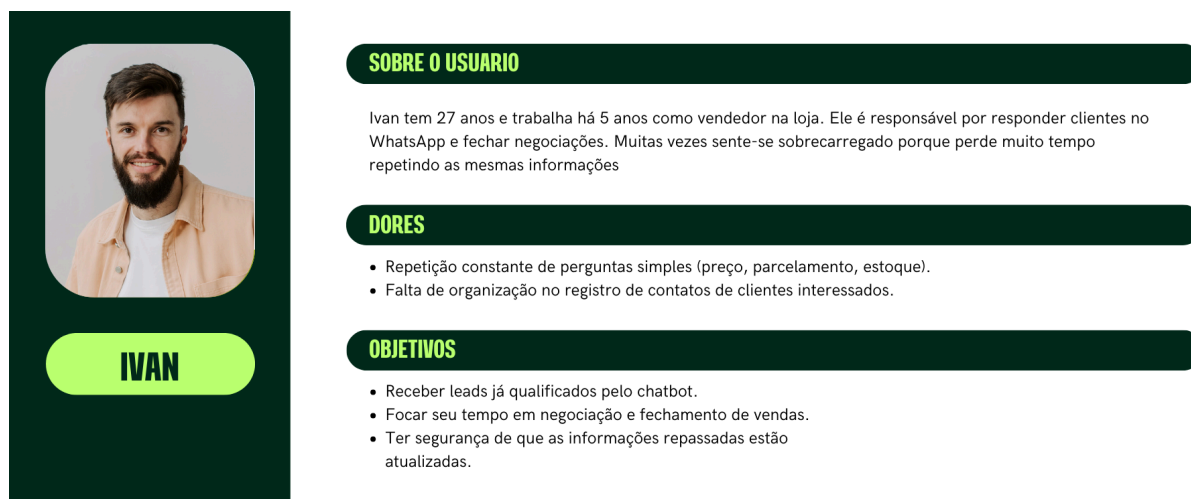


Figura 2 – Persona do Vendedor

A Figura 3 representa a Frêda de 55 anos, é uma das proprietárias da Eletro Rádio Esperança e acompanha a operação da loja. Precisa de informações confiáveis para tomar decisões estratégicas. Suas dores incluem dificuldade em acompanhar métricas de atendimento, falta de padronização no catálogo e nos preços repassados aos clientes e desafios para lidar com clientes inadimplentes de forma organizada. Tem como objetivos atualizar o catálogo com facilidade, visualizar gráficos do funil de vendas e configurar mensagens de cobrança automáticas.



Figura 3 – Persona do Gestor

2.3 Especificação de Requisitos do Sistema

Esta subseção apresenta de forma estruturada e explícita os requisitos do sistema *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança. Os requisitos foram levantados a partir do Documento de Visão e das necessidades identificadas junto aos stakeholders, servindo como base para a modelagem dos casos de uso, diagramas de sequência, arquitetura e casos de teste apresentados nas seções seguintes.

2.3.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos seus usuários, abrangendo tanto o chatbot de atendimento via WhatsApp quanto o painel administrativo utilizado pela equipe da loja.

RF01 – Atendimento automatizado via WhatsApp:

O sistema deve permitir que clientes interajam com o *chatbot* por meio do WhatsApp, recebendo respostas automáticas para consultas relacionadas a produtos, preços, promoções e formas de pagamento praticadas pela loja, sem processamento de transações.

RF02 – Consulta ao catálogo de produtos:

O sistema deve permitir que o cliente consulte produtos cadastrados no catálogo, exibindo informações como nome, descrição, preço e imagens diretamente no chat do WhatsApp.

RF03 – Consulta de produtos por categoria e faixa de preço:

O sistema deve permitir que o cliente consulte produtos filtrando por categorias (por exemplo, sala, quarto e cozinha) e por faixas de preço definidas pela loja.

RF04 – Exibição de produtos em promoção ou destaque:

O sistema deve permitir que o cliente visualize produtos marcados como promoção ou destaque no catálogo.

RF05 – Encaminhamento para atendimento humano:

O sistema deve permitir que o cliente solicite, a qualquer momento, o encaminhamento da conversa para um atendente humano da equipe de vendas.

RF06 – Registro automático de leads:

O sistema deve registrar automaticamente os dados básicos dos clientes que demonstrem interesse em produtos, armazenando informações como nome, telefone e interesse, caracterizando-os como *leads*.

RF07 – Gerenciamento de catálogo pelo painel administrativo:

O sistema deve permitir que o gestor ou proprietário cadastre, edite e remova produtos por meio do painel administrativo, incluindo informações como nome, categoria, descrição, preço e imagens.

RF08 – Gerenciamento de promoções:

O sistema deve permitir que o gestor marque produtos como promoção ou destaque e gerencie a ativação ou desativação dessas promoções no painel administrativo.

RF09 – Visualização de métricas básicas de atendimento:

O sistema deve permitir que o gestor visualize métricas básicas de interação, como quantidade de atendimentos realizados pelo *chatbot*, *leads* gerados e produtos mais consultados.

RF10 – Exportação de leads:

O sistema deve permitir que a equipe de vendas exporte a lista de *leads* cadastrados em formato CSV para uso em planilhas e relatórios internos.

RF11 – Configuração de mensagens de cobrança:

O sistema deve permitir que o gestor configure mensagens e regras para envio de lembretes informativos de cobrança, sem realizar processamento financeiro ou integração com meios de pagamento.

RF12 – Envio automatizado de lembretes de cobrança:

O sistema deve enviar automaticamente mensagens informativas de lembrete de cobrança via WhatsApp, com base em registros administrativos de pendência, sem realizar processamento financeiro ou confirmação de pagamento.

2.3.1 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem critérios de qualidade, restrições técnicas e condições operacionais sob as quais o sistema deve funcionar adequadamente.

RNF01 – Disponibilidade do atendimento automatizado:

O sistema deve estar disponível para atendimento automatizado 24 horas por dia, excetuando-se períodos de manutenção previamente planejados.

RNF02 – Usabilidade do painel administrativo:

O painel administrativo deve apresentar interface simples, intuitiva e responsiva, permitindo que usuários sem conhecimento técnico realizem operações de cadastro, consulta e gerenciamento.

RNF03 – Segurança e privacidade dos dados:

O sistema deve coletar e armazenar apenas os dados mínimos necessários dos clientes, garantindo conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

RNF04 – Conformidade com políticas da plataforma WhatsApp:

O sistema deve respeitar as políticas da Meta para uso da WhatsApp *Cloud API*, incluindo a janela de atendimento de 24 horas e o uso de templates aprovados para mensagens proativas.

RNF05 – Persistência e integridade dos dados:

O sistema deve armazenar de forma persistente e segura as informações de produtos, *leads*, métricas e cobranças em banco de dados relacional.

RNF06 – Manutenibilidade:

A arquitetura do sistema deve permitir manutenção e evolução facilitadas, possibilitando a inclusão de novas funcionalidades sem impacto significativo nas existentes.

RNF07 – Escalabilidade:

O sistema deve suportar aumento gradual no número de atendimentos simultâneos, sem degradação perceptível do tempo de resposta nas consultas comuns.

2.4 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários

Esta seção converte as necessidades das personas em funcionalidades do sistema por meio de casos de uso e histórias de usuário, esclarecendo o escopo de interação do *chatbot* (WhatsApp) e do painel administrativo, os atores envolvidos e as principais tarefas realizadas.

2.4.1 Diagrama de Casos de Uso

A Figura 4 ilustra os atores que interagem com o *chatbot* e o painel administrativo, bem como as principais funcionalidades do sistema.

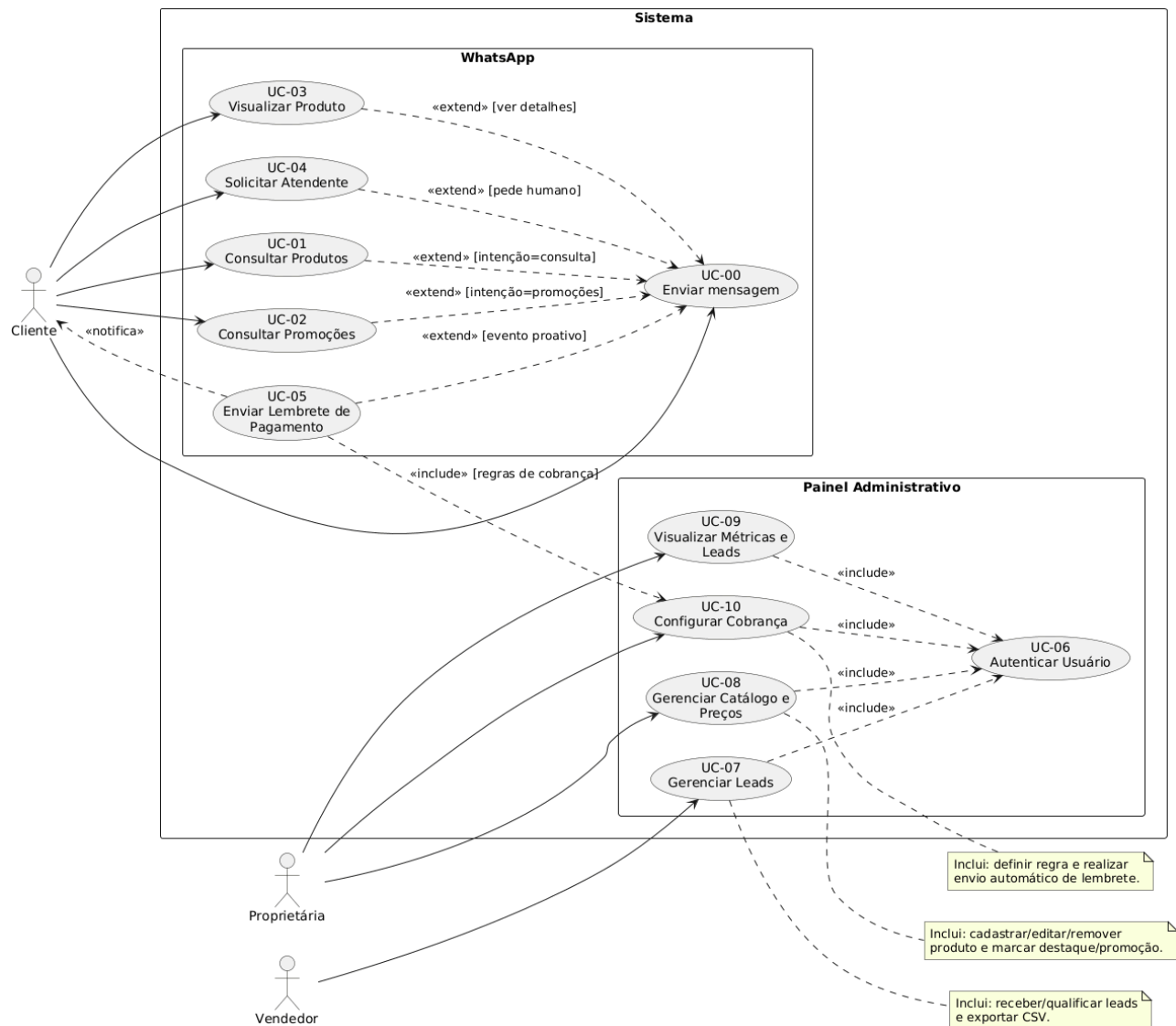


Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso do Chatbot de Atendimento da Eletro Rádio Esperança

2.4.2 Histórias de Usuários

As histórias de usuários desta seção orientam o desenvolvimento da aplicação *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança, descrevendo de forma objetiva as principais interações e necessidades dos usuários do sistema.

Cada história está associada ao respectivo caso de uso (UC), garantindo rastreabilidade entre requisitos e modelagem.

A seguir, são apresentadas as histórias enumeradas no formato US#ID (*User Story*).

- **US01** – Como **cliente**, quero consultar preços e promoções no WhatsApp, para saber se há ofertas disponíveis antes de ir à loja.
- **US02** – Como **cliente**, quero visualizar fotos e descrições dos produtos no WhatsApp, para entender melhor o que está sendo vendido.
- **US03** – Como **cliente**, quero visualizar os produtos em promoção ou destaque no WhatsApp, para não perder as melhores ofertas.
- **US04** – Como **cliente inadimplente**, quero receber lembretes de pagamento via WhatsApp, para não esquecer de quitar minha dívida.
- **US05** – Como **equipe de vendas**, quero receber os dados de *leads* (nome, telefone, interesse), para dar continuidade às negociações.
- **US06** – Como **equipe de vendas**, quero exportar os *leads* em CSV, para usar em planilhas e relatórios internos.
- **US07** – Como **gestor**, quero cadastrar, editar e remover produtos no painel, para manter o catálogo atualizado.
- **US08** – Como **gestor**, quero marcar itens como destaque ou promoção, para que fiquem em evidência no *chatbot*.
- **US09** – Como **gestor**, quero visualizar gráficos básicos de interação e funil de vendas, para avaliar o desempenho da equipe e do *chatbot*.
- **US10** – Como **gestor**, quero configurar mensagens de cobrança no painel, para automatizar o lembrete de pagamentos pendentes.

2.5 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

Esta seção apresenta os Diagramas de Sequência do Sistema (DSS) que materializam os casos de uso UC-01 a UC-10, descrevendo o comportamento do *Chatbot de Atendimento da Eletro Rádio Esperança* sob uma perspectiva de caixa-preta. Dessa forma, cada DSS representa apenas a interação entre o ator externo e o sistema, evidenciando as principais mensagens trocadas e os resultados observáveis para o usuário.

O detalhamento das interações internas entre componentes (por exemplo, WhatsApp *Cloud API*, *API Backend*, *ChatbotCore*, serviços de domínio e banco de dados), bem como a decomposição em

camadas e integrações, é apresentado posteriormente nos Diagramas de Sequência de Projeto (Seção 3.2) e nos demais modelos arquiteturais.

Os elementos associados a “cobrança” e “pedidos” no escopo do projeto representam registros administrativos e mensagens informativas, não implicando processamento financeiro, automações de pagamento, confirmação de transações ou integrações com adquirentes. Cada DSS é acompanhado de um Contrato de Operação, contendo operação, referências cruzadas, pré-condições e pós-condições.

Conforme ilustrado na Figura 5, o fluxo de consulta de produtos inicia-se quando o Cliente solicita ao sistema a listagem de produtos disponíveis, podendo informar filtros como categoria ou faixa de preço. O Sistema de Atendimento processa a solicitação e retorna ao cliente a lista de produtos correspondente. Após a apresentação dos resultados, o cliente pode optar por refinar a busca aplicando novos filtros ou prosseguir para a consulta de promoções. Esse diagrama representa o comportamento do sistema sob a perspectiva de caixa-preta, evidenciando apenas as interações externas necessárias para a realização do caso de uso UC-01.

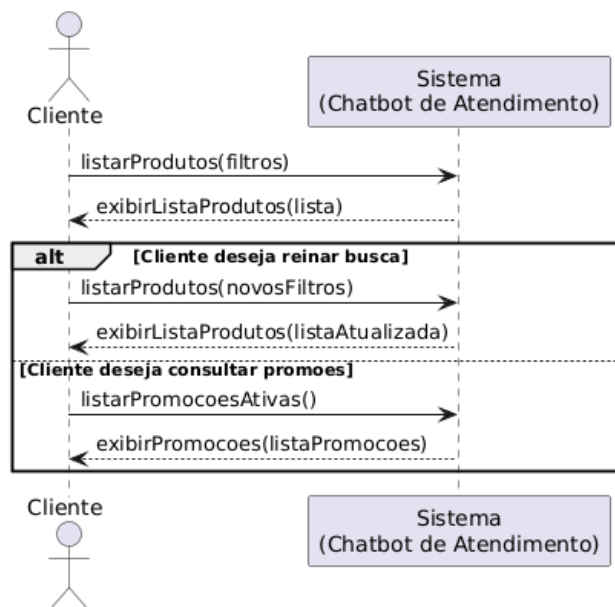


Figura 5 – DSS 1: Consultar Produtos

Contrato	Consultar Produtos
Operação	<code>listarProdutos(filtros)</code>
Referências cruzadas	UC-01 - Consultar Produtos
Pré-condições	Catálogo disponível
Pós-condições	Lista de produtos apresentada; cliente pode seguir para promoções

Tabela 1 – Contrato da operação “Consultar Produtos” (UC-01)

A Figura 6 apresenta o fluxo de consulta de promoções ativas. O Cliente solicita ao sistema a visualização das promoções disponíveis, e o Sistema de Atendimento responde de acordo com o estado do catálogo.

Caso existam promoções ativas, o sistema retorna a lista correspondente, podendo o cliente manifestar interesse em um item e solicitar o encaminhamento para atendimento humano. Na ausência de promoções, o sistema informa o cliente adequadamente. Em situações de indisponibilidade temporária, o sistema apresenta uma mensagem informativa e pode oferecer a opção de encaminhamento para um atendente humano. O diagrama descreve as principais alternativas do caso de uso UC-02, mantendo o foco na interação ator-sistema.

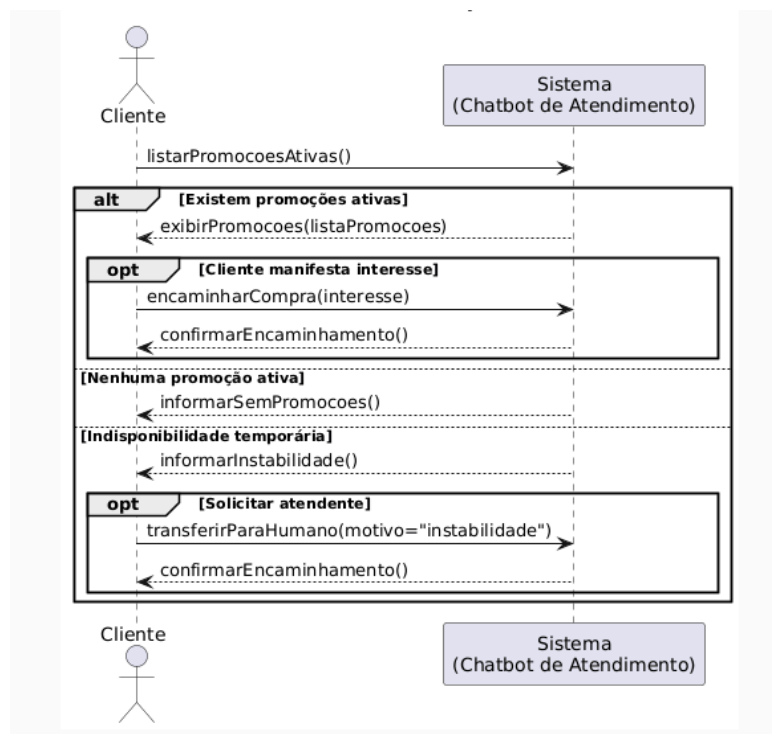


Figura 6 – DSS 2: Consultar Promoções

Contrato	Consultar Promoções
Operação	listarPromocoesAtivas()
Referências cruzadas	UC-02 - Consultar Promoções
Pré-condições	Catálogo disponível (com ou sem promoções ativas).
Pós-condições	Promoções apresentadas ao cliente ou mensagem informando inexistência/indisponibilidade temporária.

Tabela 2 – Contrato da operação “Consultar Promoções” (UC-02)

Conforme ilustrado na Figura 7, este diagrama representa o fluxo no qual o Cliente seleciona um produto específico durante a interação com o *chatbot*. Ao receber a solicitação, o Sistema de Atendimento processa a requisição e retorna as informações detalhadas do item selecionado, como descrição, preço e imagens disponíveis.

Após a visualização do produto, o cliente pode optar por retornar à listagem de produtos, consultar promoções ativas ou solicitar atendimento humano para continuidade do atendimento. Ressalta-se que este diagrama descreve exclusivamente a interação entre o ator externo e o sistema, mantendo a perspectiva de caixa-preta e não contemplando etapas de negociação ou fechamento de venda.

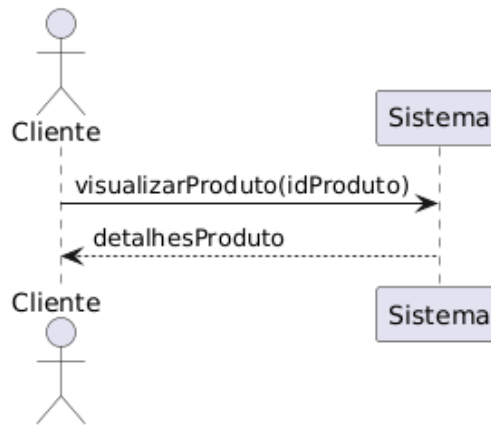


Figura 7 – DSS 3: Visualizar Produto

Contrato	Visualizar Produto
Operação	visualizarProduto(idProduto)
Referências cruzadas	UC-03 - Visualizar Produto
Pré-condições	Produto existente e disponível no catálogo.
Pós-condições	Informações detalhadas do produto apresentadas ao cliente.

Tabela 3 - Contrato da operação “Visualizar Produto” (UC-03)

A Figura 8 ilustra o fluxo no qual o Cliente solicita explicitamente o atendimento humano durante a interação com o *chatbot*. Ao receber a solicitação, o Sistema de Atendimento processa o pedido e confirma o encaminhamento da conversa para um atendente disponível. Esse fluxo garante que o cliente possa, a qualquer momento, interromper o atendimento automatizado e ser direcionado para a equipe de vendas, preservando a continuidade da interação. O diagrama corresponde ao caso de uso UC-04 e representa a funcionalidade de transição do atendimento automatizado para o humano.

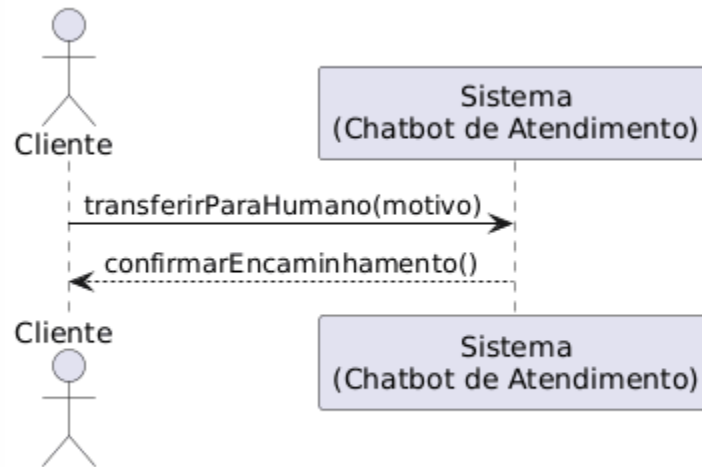


Figura 8 – DSS 4: Transferir para Humano

Contrato	Transferir para Humano
Operação	transferirParaHumano(motivo)
Referências cruzadas	UC-04 - Solicitar Atendente
Pré-condições	Atendimento automatizado ativo.
Pós-condições	Conversa encaminhada para atendimento humano; confirmação apresentada ao cliente.

Tabela 4 - Contrato da operação 'Transferir para Humano' (UC-04)

Conforme mostrado na Figura 9, este diagrama representa o fluxo de envio de lembretes informativos de pagamento. O caso de uso é iniciado por um Processo Agendado, responsável por acionar periodicamente o sistema para identificar clientes com pendências administrativas registradas.

O Sistema de Atendimento processa a solicitação e realiza o envio das mensagens informativas de lembrete por meio do canal WhatsApp, sem executar qualquer tipo de processamento financeiro, confirmação de pagamento ou integração com meios de pagamento. O diagrama descreve o comportamento do sistema para o caso de uso UC-05, mantendo a perspectiva de caixa-preta.

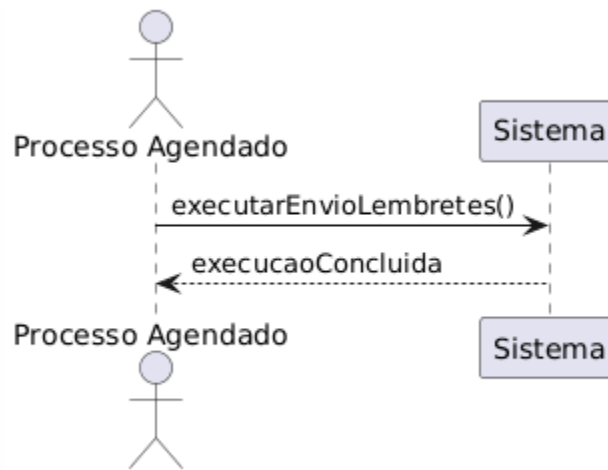


Figura 9 – DSS 5: Enviar Lembrete de Pagamento

Contrato	Enviar Lembrete de Pagamento
Operação	executarEnvioLembretes()
Referências cruzadas	UC-05 - Enviar Lembrete de Pagamento
Pré-condições	Existirem pendências administrativas registradas para clientes.
Pós-condições	Mensagens informativas de lembrete de pagamento enviadas aos clientes.

Tabela 5 – Contrato da operação “Enviar Lembrete de Pagamento” (UC-05)

A Figura 10 apresenta o fluxo de autenticação no painel administrativo. O Vendedor ou Proprietário informa suas credenciais de acesso, que são validadas pelo Sistema do Painel Administrativo. Em caso de sucesso, o sistema cria uma sessão válida e libera o acesso ao *dashboard*. Caso as credenciais sejam inválidas ou o serviço esteja temporariamente indisponível, o sistema retorna a mensagem correspondente ao usuário. Esse diagrama descreve o comportamento do sistema para o caso de uso UC-06, mantendo a abstração de caixa-preta.

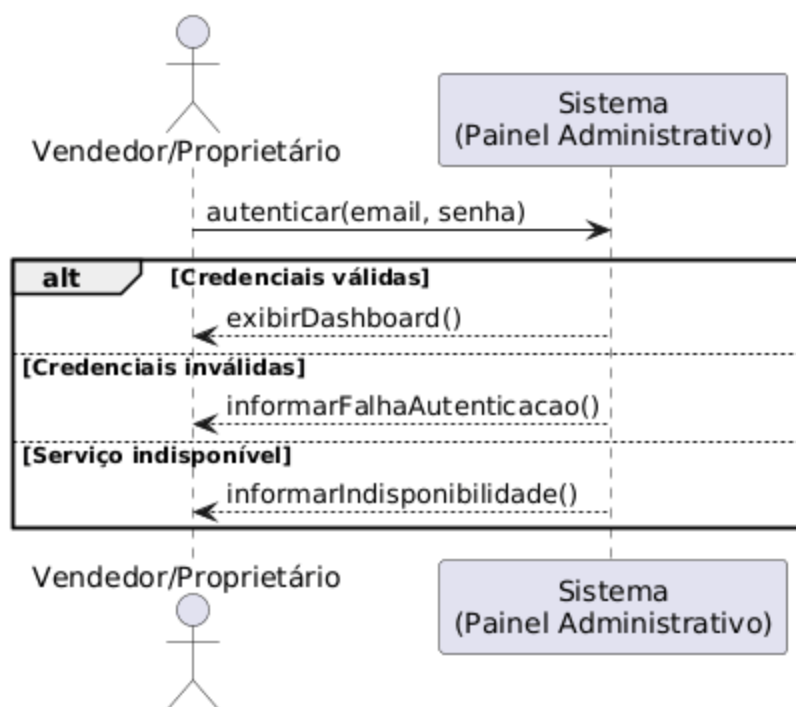


Figura 10 – DSS 6: Autenticação do Painel

Contrato	Autenticar Vendedor/Proprietário (Painel)
Operação	autenticar(email, senha)
Referências cruzadas	UC-06 – Autenticar no painel
Pré-condições	Serviço de Autenticação disponível
Pós-condições	Sessão válida criada e acesso ao painel liberado ou mensagem de falha/indisponibilidade apresentada.

Tabela 6 – Contrato da operação “Autenticar Vendedor/Proprietário no Painel” (UC-06)

Conforme ilustrado na Figura 11, após a autenticação no painel, o Vendedor ou Proprietário pode executar as funcionalidades de manutenção de catálogo, promoções, leads e configurações administrativas. O Sistema do Painel Administrativo processa solicitações de cadastro, edição e remoção de produtos, marcação de promoções, consulta e atualização de leads, além da exportação de dados em formato CSV. Adicionalmente, o sistema permite a configuração de regras para envio de lembretes informativos de cobrança, sem realizar processamento financeiro. Este diagrama consolida os casos de uso UC-07 a UC-10, evidenciando as principais interações externas necessárias para a gestão operacional do sistema.

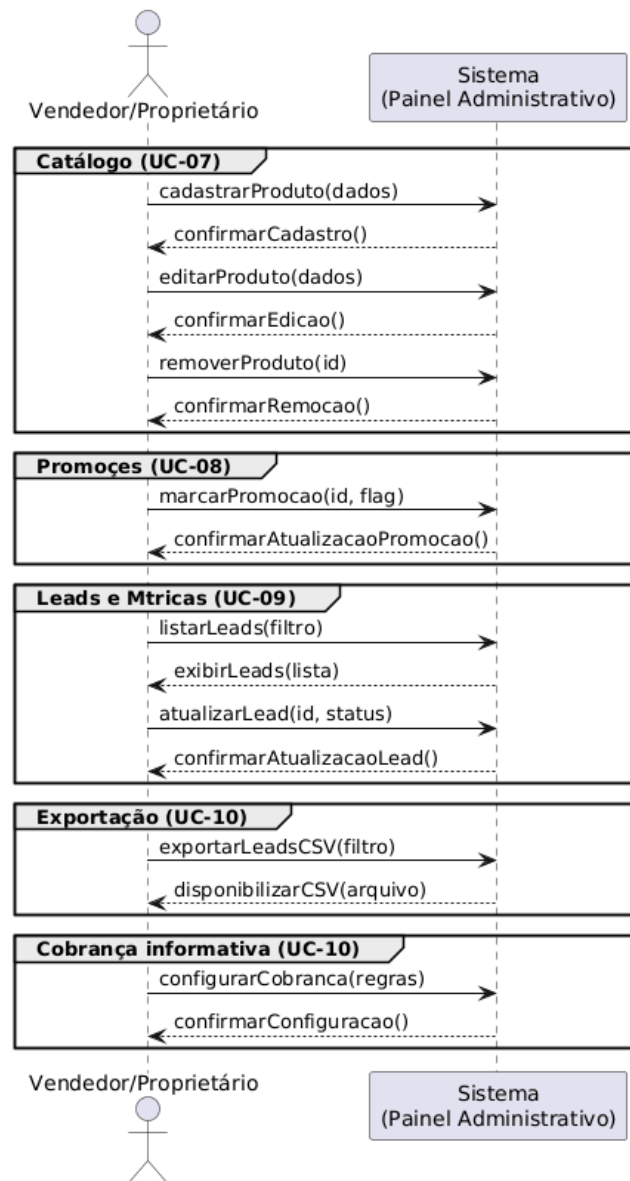


Figura 11 – DSS 7: Gestão Administrativa (Catálogo, Leads, Métricas e Cobrança)

Contrato	Gestão Administrativa
Operação	cadastrarProduto(p),editarProduto(p),removerProduto(id), marcarPromocao(id,flag); listarLeads(filtro), atualizarLead(id, status), exportarLeadsCSV(filtro);visualizarMetricas(filtro);configurarCobran ca(regras)
Referências cruzadas	UC-06 – Autenticar Usuário; UC-07 – Gerenciar Leads; UC-08 – Gerenciar Catálogo e Preços; UC-09 – Visualizar Métricas / Leads;

	UC-10 – Configurar Cobrança;
Pré-condições	Vendedor/Proprietário autenticado no Painei; Dados de catálogo e leads disponíveis.
Pós-condições	Catálogo atualizado; promoções refletidas no atendimento automatizado; <i>leads</i> consultados/atualizados; arquivo CSV gerado quando solicitado; regras de cobrança registradas para envio informativo.

Tabela 7 – Contrato da operação “Gestão Administrativa” (UC06 a UC10)

3. Modelos de Projeto

Esta seção descreve a estrutura e o comportamento do sistema *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança, por meio de diagramas da UML.

São apresentados os principais modelos que representam a organização das classes, interações entre componentes e a arquitetura lógica do sistema, abrangendo tanto o *chatbot* via WhatsApp quanto o painel administrativo de gestão.

3.1 Diagrama de Classes

Esta seção apresenta a visão estrutural do sistema por meio do Diagrama de Classes, organizado em pacotes para tornar explícitas as responsabilidades, interações e pontos de acoplamento identificados nos Diagramas de Sequência do Sistema (DSS). O objetivo é demonstrar como os componentes da solução se distribuem entre Interface, Backend da Aplicação, Serviços de Domínio e Infraestrutura, refletindo a forma como o *chatbot* e o Painel Web se relacionam com os demais elementos do sistema.

A Figura 12 apresenta a visão geral por pacotes, estruturada em três camadas principais. A camada de Interface engloba o canal WhatsApp, por meio da WhatsApp *Cloud API*, e o Painel Web administrativo. A camada Backend (Aplicação) reúne a API Backend, o núcleo conversacional (*ChatbotCore*) e os serviços internos responsáveis pelas operações de catálogo e estoque, pedidos, leads, métricas, cobranças e autenticação. A camada de Infraestrutura concentra o Repositório de Dados e o Banco de Dados. As relações entre os pacotes evidenciam os acoplamentos observados nos DSS, como o processamento de mensagens recebidas do WhatsApp, consultas ao catálogo, registro e atualização de pedidos, autenticação de usuários, gerenciamento de leads, coleta de métricas e emissão de lembretes de cobrança.

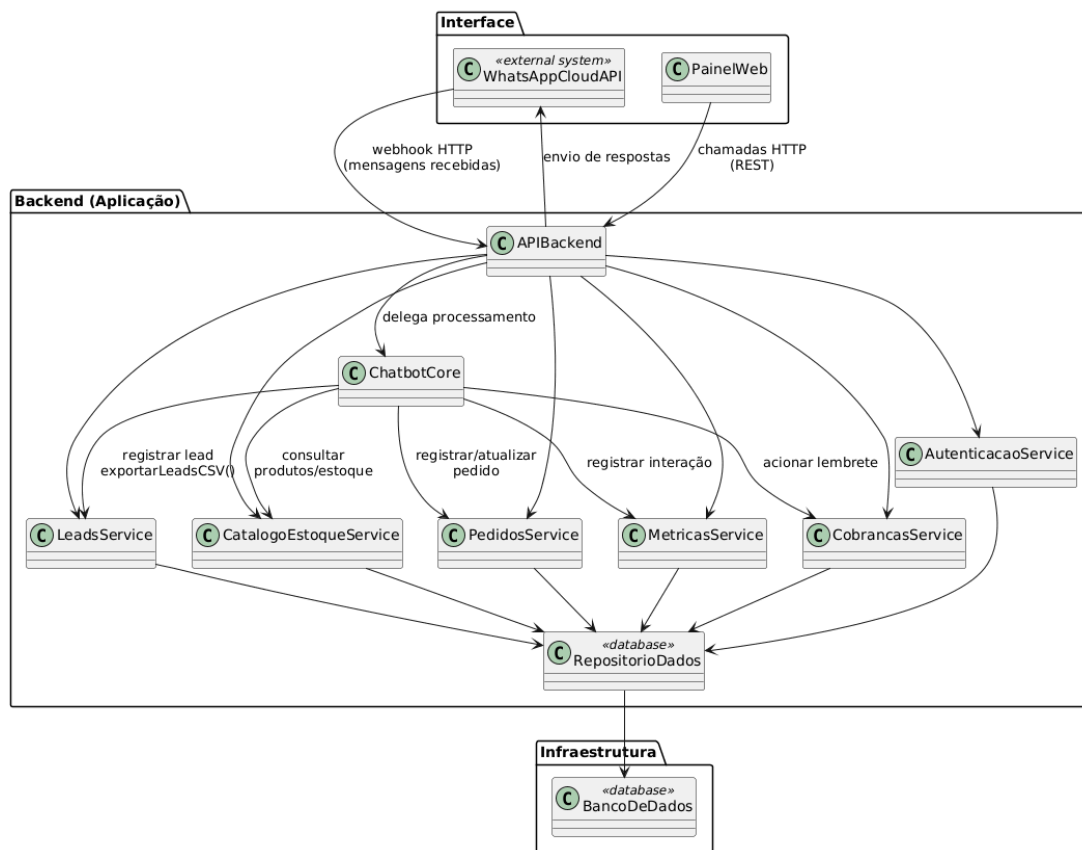


Figura 12 – Diagrama de Classes (Visão geral por pacotes)

A Figura 13 concentra as entidades de domínio utilizadas pelos serviços. São apresentados Cliente, Produto, Promoção, Pedido, ItemPedido, Pagamento, Lead e Vendedor, além dos enumerados de estado. As relações refletem o comportamento operacional: pedidos agregam itens, promoções aplicam-se a produtos, leads podem estar associados a clientes e vendedores são responsáveis por criar ou atualizar pedidos. Esse conjunto de entidades corresponde ao núcleo conceitual que fundamenta os processos de venda, atendimento e cobrança.

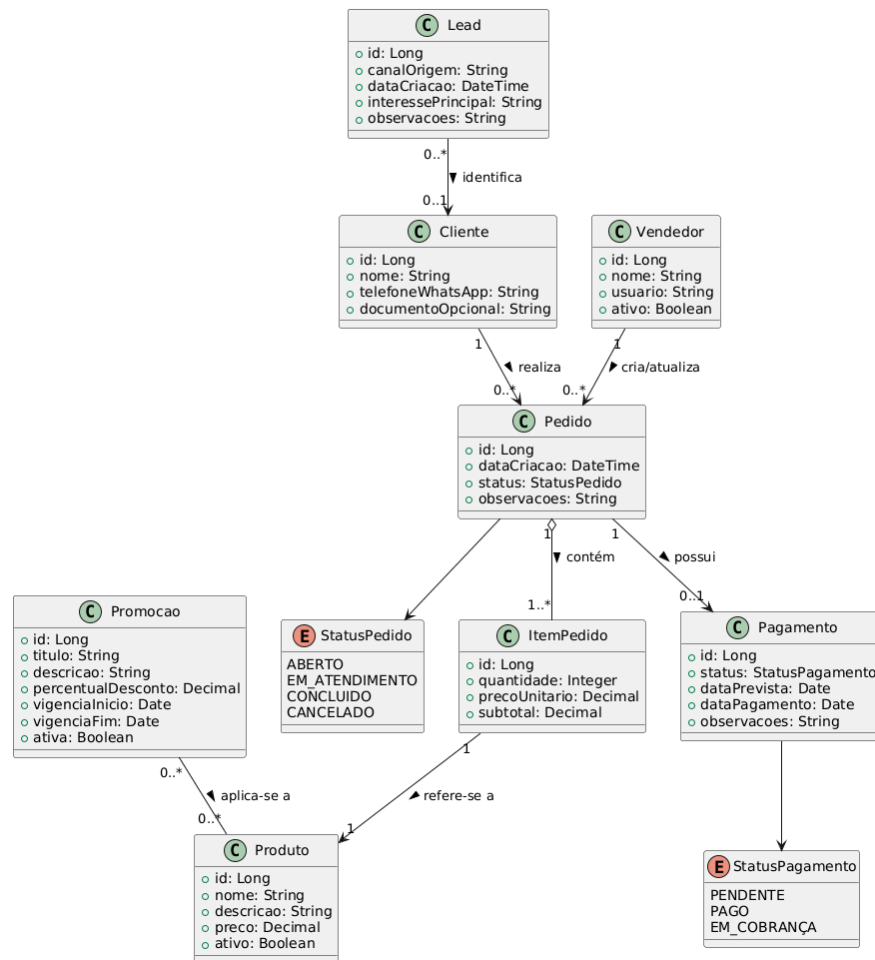


Figura 13 - Diagrama de Classes (Domínio)

A Figura 14 apresenta os serviços responsáveis pelo processamento conversacional. O *ChatbotCore* consolida a lógica necessária para interpretar mensagens, decidir intenções, consultar produtos e promoções, registrar leads e interações e acionar lembretes de cobrança. A API Backend recebe as requisições provenientes da WhatsApp Cloud API e direciona o processamento ao *ChatbotCore* ou aos serviços administrativos, conforme o fluxo definido nos DSS. Essa organização elimina a necessidade de uma camada de atendimento humano, mantendo o foco nos serviços internos que sustentam o núcleo conversacional.

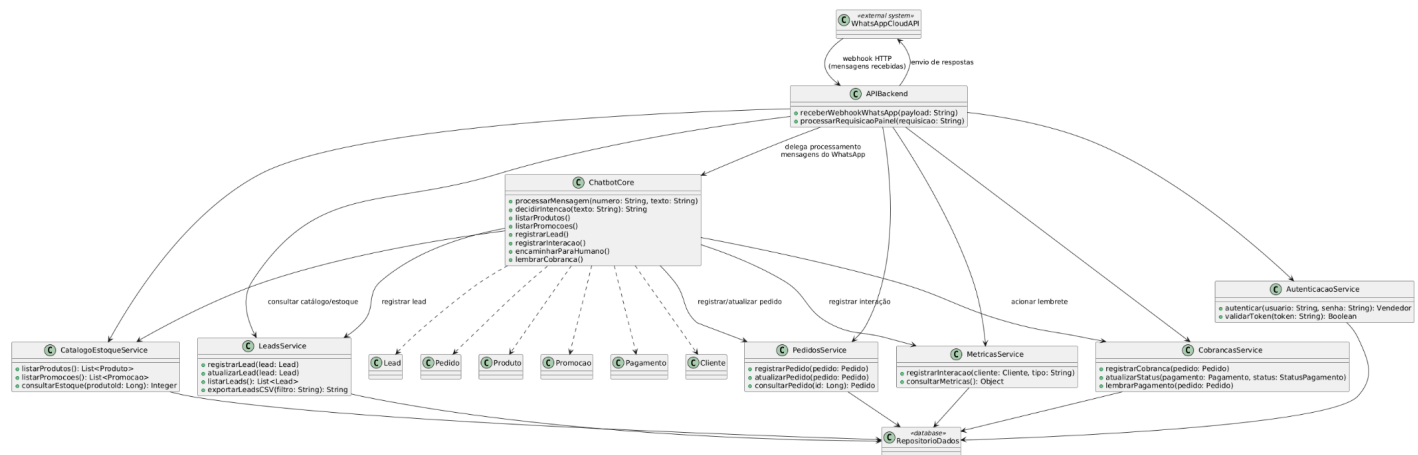


Figura 14 – Diagrama de Classes (Serviços Conversacionais)

A Figura 15 reúne o Painel Web e os serviços administrativos responsáveis pelo suporte operacional e gerencial. Por meio da API Backend, o Painel Web acessa serviços de autenticação, catálogo e estoque, pedidos, leads, métricas e cobranças. Entre suas funcionalidades, destaca-se a exportação de leads em CSV, implementada no LeadsService e coerente com os fluxos de gestão descritos nos DSS. Essa estrutura permite ao vendedor ou proprietário administrar o catálogo, acompanhar métricas de uso, gerenciar leads e atuar nos processos de cobrança e pedidos.

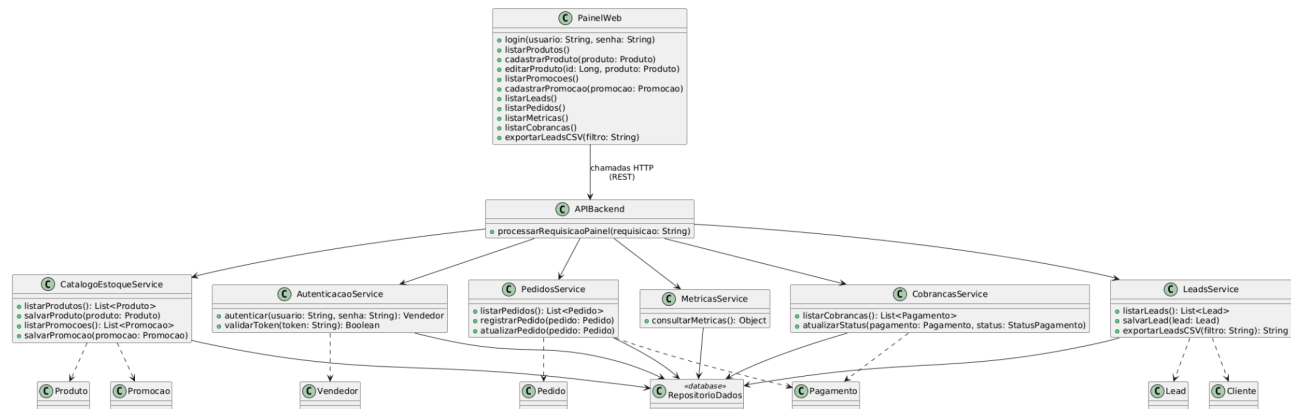


Figura 15 – Diagrama de Classes (Painel Web & Integrações)

3.2 Diagramas de Sequência

Nesta seção são apresentados os diagramas de sequência que modelam o comportamento dinâmico do sistema *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança. Esses diagramas têm como objetivo representar os fluxos de interação entre os principais componentes internos e externos da aplicação, descrevendo as mensagens trocadas e a ordem temporal necessária para o funcionamento correto do sistema.

Diferentemente dos Diagramas de Sequência do Sistema (DSS), apresentados na Seção 2.4 e modelados sob a perspectiva de caixa-preta, os diagramas desta seção detalham a colaboração entre os componentes internos da solução, evidenciando a separação em camadas e a comunicação entre WhatsApp Cloud API, API Backend, ChatbotCore, serviços de domínio e persistência de dados.

O mecanismo conversacional do *chatbot* é baseado em regras e palavras-chave previamente definidas, responsáveis por identificar comandos simples enviados pelos usuários e direcionar o fluxo de atendimento adequado. Não há emprego de técnicas avançadas de Processamento de Linguagem Natural (NLU), mantendo o escopo do projeto alinhado a uma solução determinística, previsível e de fácil manutenção.

A Figura 16 representa o fluxo de consulta e visualização de produtos e promoções realizado pelo cliente por meio do WhatsApp. O sistema recebe a mensagem via *webhook*, aplica as regras conversacionais e consulta o catálogo de produtos para retornar listas ou informações detalhadas. Este diagrama se relaciona aos casos de uso UC-01 (Consultar Produtos), UC-02 (Consultar Promoções) e UC-03 (Visualizar Produto).

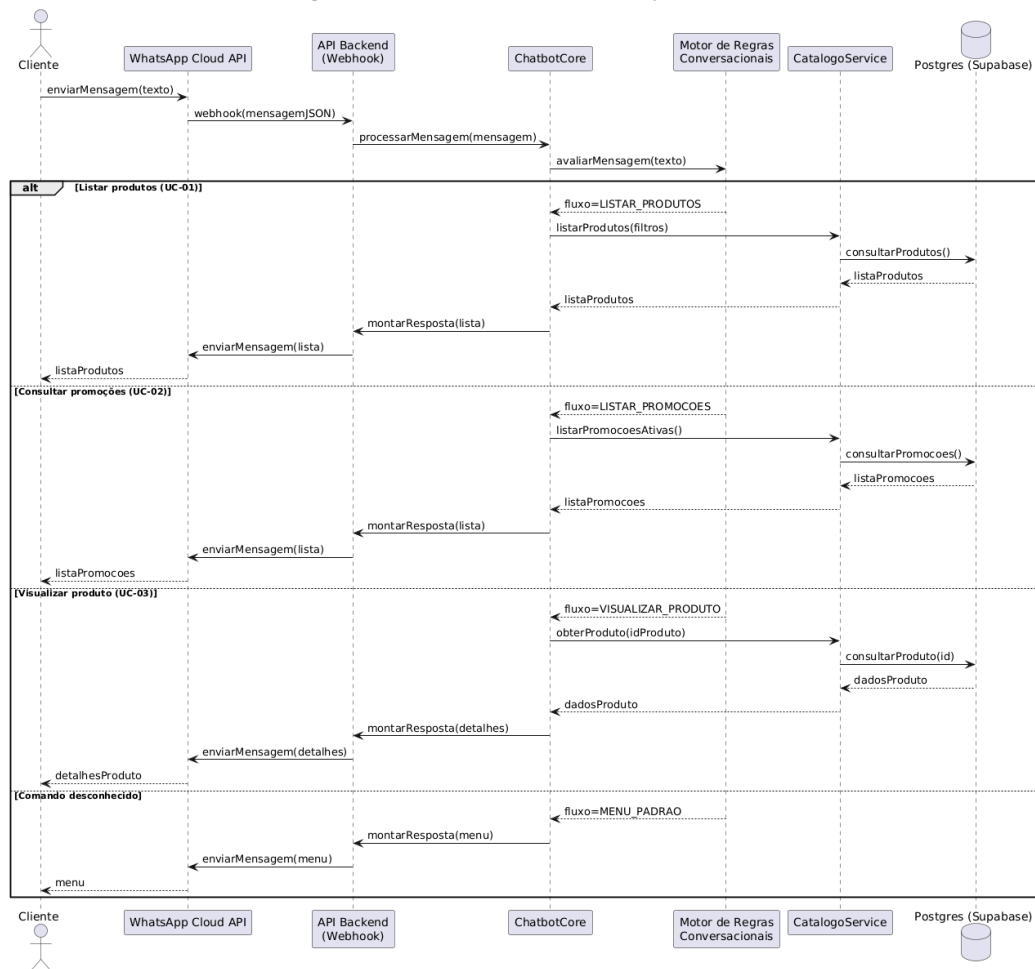


Figura 16 – Diagrama de sequência para os casos de uso UC-01, UC-02 e UC-03.

A Figura 17 apresenta o fluxo de solicitação de atendimento humano. Quando o cliente solicita um atendente, o *ChatbotCore* registra o evento, cria ou atualiza o *lead* correspondente e encaminha o contexto da conversa para a plataforma de atendimento humano. Esse diagrama está relacionado ao caso de uso UC-04 (Solicitar Atendente).

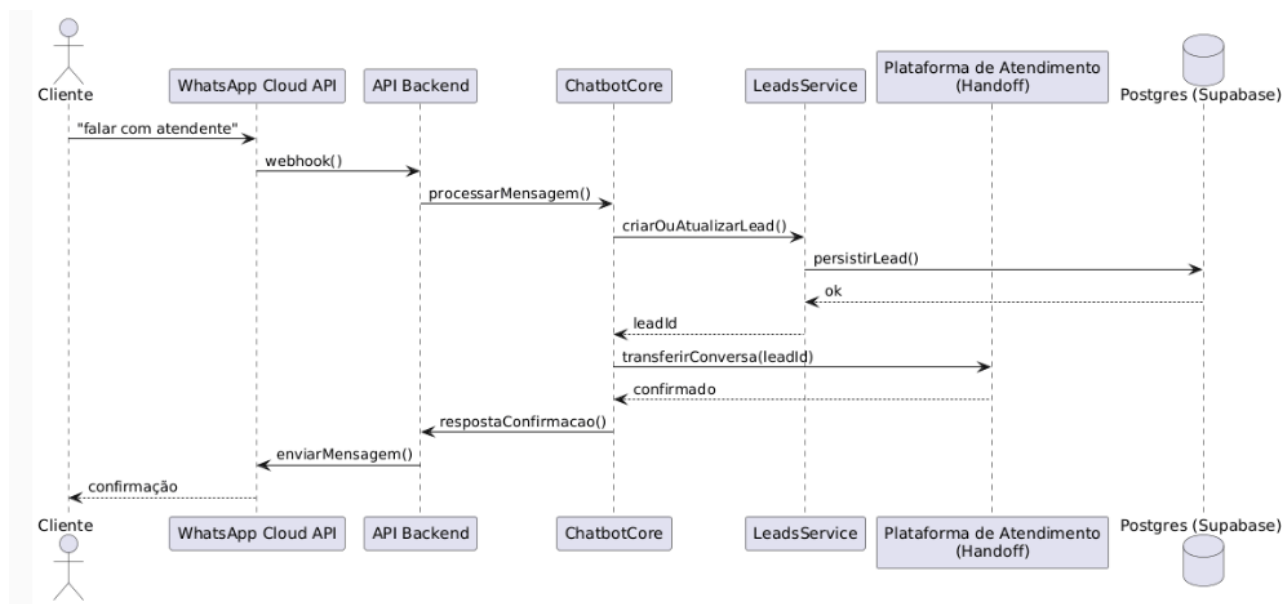


Figura 17 – Diagrama de sequência para o caso de uso UC-04.

A Figura 18 representa o fluxo de autenticação no Painel Web administrativo. O vendedor ou proprietário informa suas credenciais, que são validadas pelo serviço de autenticação. Em caso de sucesso, uma sessão é criada e o acesso ao *dashboard* é liberado; em caso de falha, uma mensagem adequada é retornada ao usuário. Este diagrama se relaciona ao caso de uso UC-06 (Autenticar Usuário).

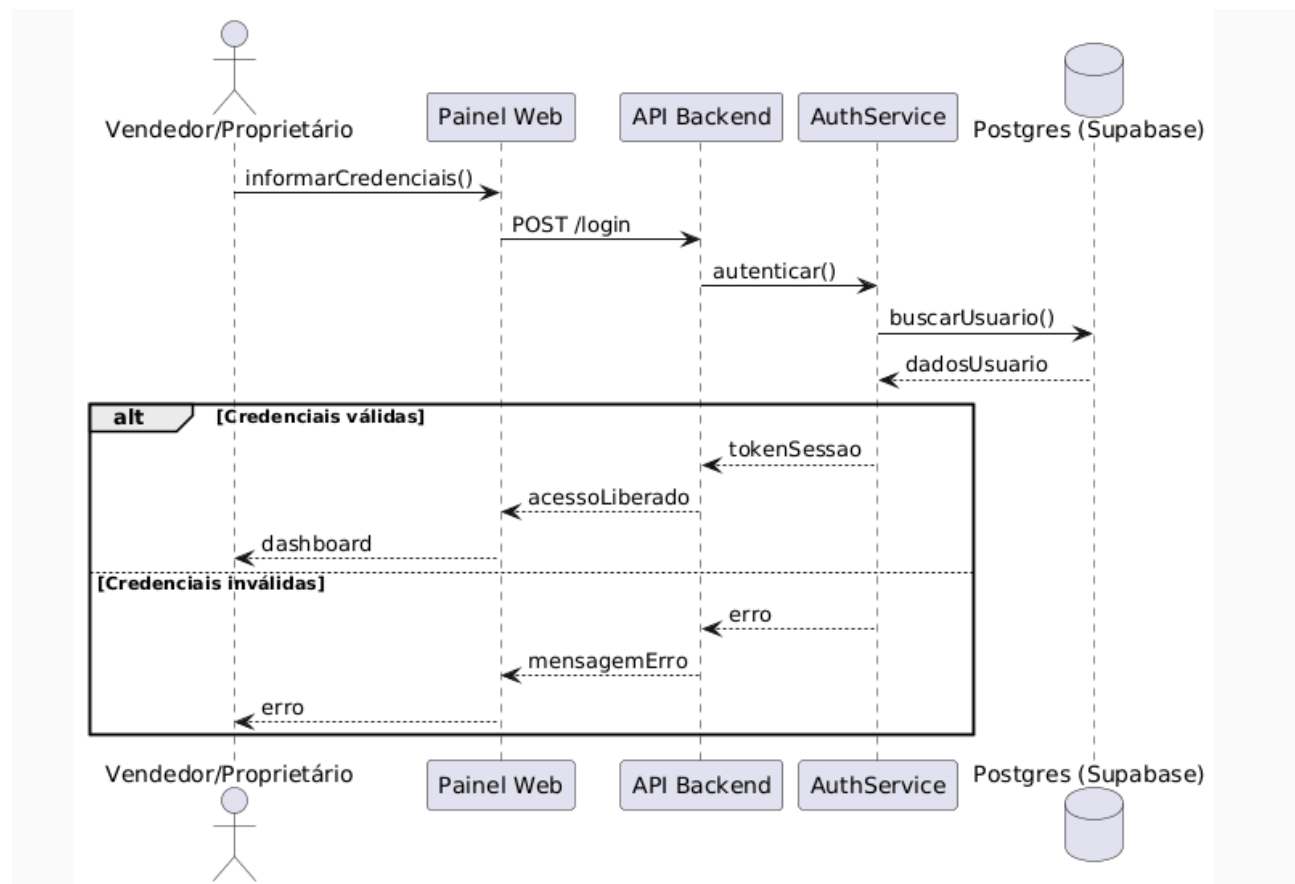


Figura 18 – Diagrama de sequência para o caso de uso UC-06.

A Figura 19 apresenta o fluxo de gestão administrativa do sistema, contemplando a manutenção de catálogo e preços, gerenciamento de *leads*, visualização de métricas e configuração de regras de cobrança informativa. Este diagrama representa os casos de uso UC-07 (Gerenciar *Leads*), UC-08 (Gerenciar Catálogo e Preços), UC-09 (Visualizar Métricas/*Leads*) e UC-10 (Configurar Cobrança).

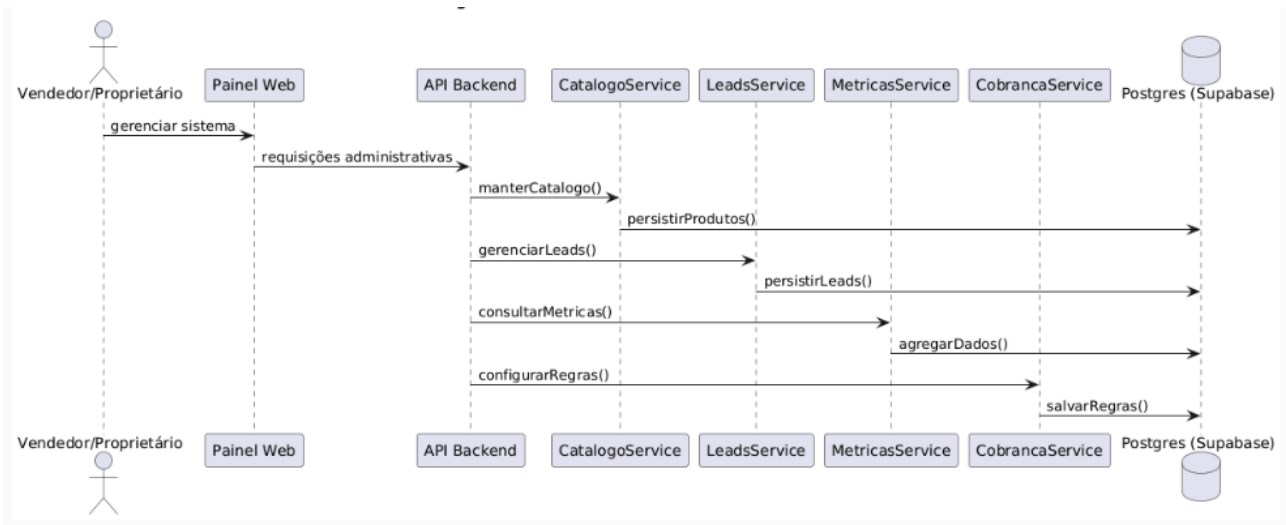


Figura 19 – Diagrama de sequência para os casos de uso UC-07, UC-08, UC-09 e UC-10.

Por fim, a Figura 20 descreve o fluxo de envio automático de lembretes informativos de pagamento. Um processo agendado executa periodicamente a rotina de cobrança, identifica registros administrativos elegíveis e dispara mensagens informativas via WhatsApp, sem realizar processamento financeiro ou confirmação de pagamento. Este diagrama está associado ao caso de uso UC-05 (Enviar Lembrete de Pagamento).

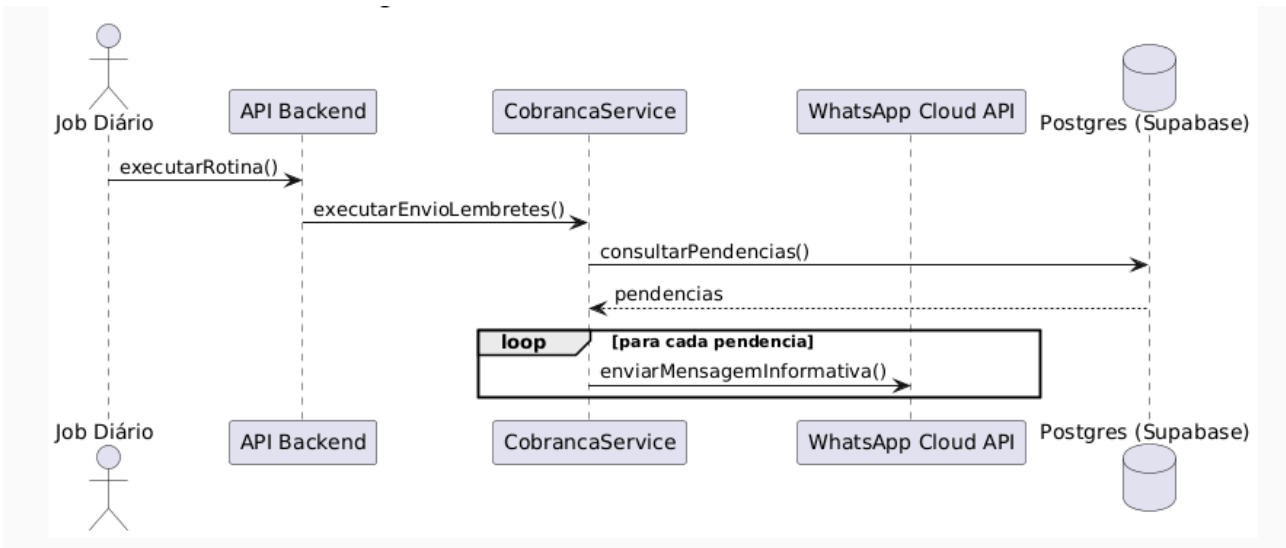


Figura 20 – Diagrama de sequência para o caso de uso UC-05.

Os diagramas apresentados nesta seção representam a sequência de interações entre os componentes internos do sistema para a execução das principais funcionalidades do *Chatbot* de Atendimento.

Esses fluxos complementam os diagramas de classes e pacotes, reforçando a rastreabilidade entre os Casos de Uso (UC) e a arquitetura de projeto desenvolvida para a aplicação.

3.3 Diagramas de Comunicação

Nesta seção são apresentados os diagramas de comunicação do sistema, construídos com base nos diagramas de sequência modelados anteriormente. As figuras a seguir ilustram o fluxo de mensagens trocadas entre os principais objetos envolvidos na realização dos casos de uso, evidenciando a colaboração entre o cliente, a *WhatsApp Cloud API*, a *API Backend*, o *ChatbotCore* e os serviços de negócio que compõem a solução.

A Figura 21 representa as trocas de mensagens envolvidas no processo de consulta de produtos, promoções e visualização de detalhes, abrangendo os casos de uso UC-01 a UC-03. O fluxo inicia-se com o envio da solicitação pelo cliente, que é recebida pela *WhatsApp Cloud API* e encaminhada à *API Backend*. Em seguida, o *ChatbotCore* processa a requisição e consulta o *CatalogoEstoqueService*, retornando ao cliente a lista de produtos, promoções ou informações detalhadas do item selecionado.

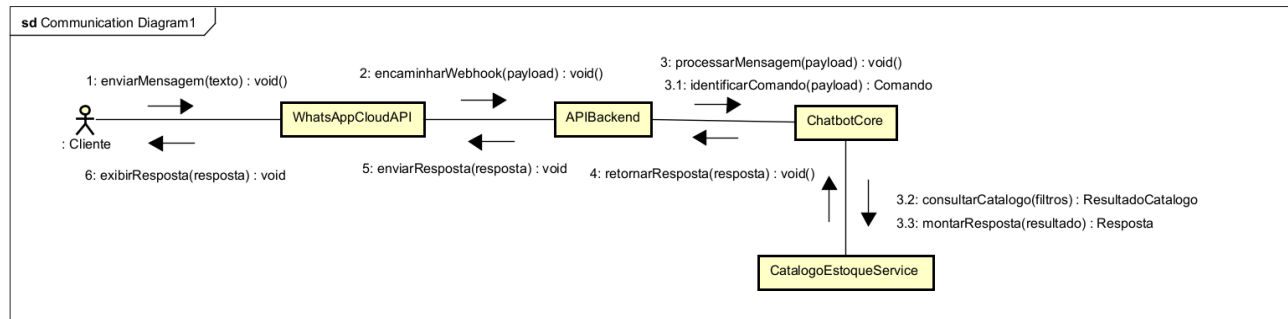


Figura 21 - Diagrama de Comunicação: Consultar Produtos e Promoções (UC-01 a UC-03)

A Figura 22 apresenta as trocas de mensagens existentes no fluxo de autenticação do Painel Web Administrativo, correspondente ao caso de uso UC-06. Nesse processo, a vendedora ou proprietária informa suas credenciais no painel, que encaminha a requisição à *API Backend*. Esta aciona o *AutenticacaoService*, responsável por validar os dados informados e retornar ao painel o resultado da autenticação.

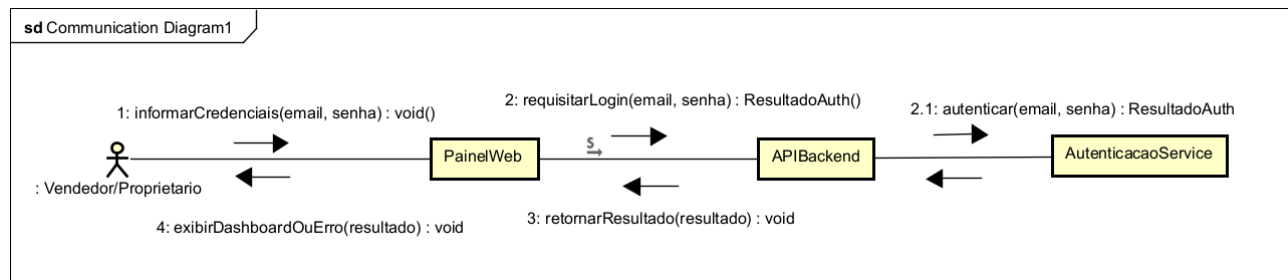


Figura 22 - Diagrama de Comunicação: Autenticar no Painel (UC06)

A Figura 23 descreve as trocas de mensagens associadas ao processo de solicitação de atendimento humano, vinculado ao caso de uso UC-04. A solicitação enviada pelo cliente por meio da *WhatsApp Cloud API* é recebida pela *API Backend* e processada pelo *ChatbotCore*, que registra ou atualiza o *lead* por meio do *LeadsService* e informa ao cliente que uma vendedora dará continuidade ao atendimento.

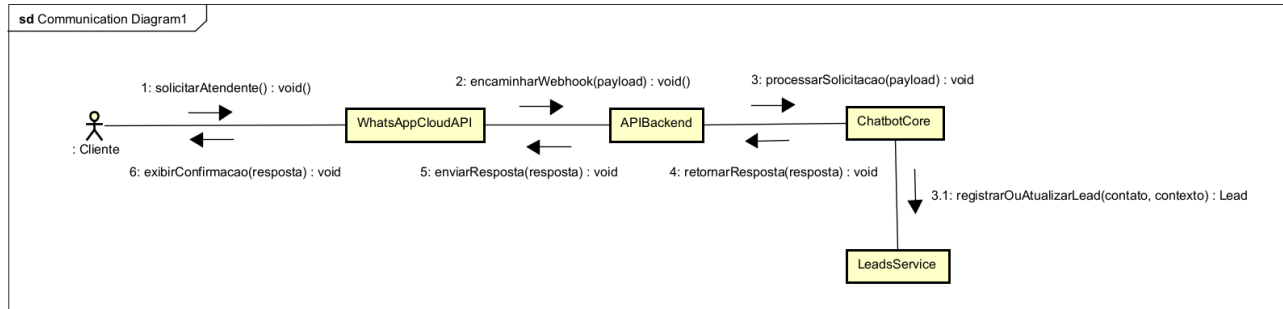


Figura 23 - Diagrama de Comunicação: Solicitar Atendente (UC04)

A Figura 24 apresenta o fluxo de mensagens relacionado à rotina de envio automático de lembretes informativos de cobrança, associado ao caso de uso UC-05. O processo é iniciado por um *Job Diário*, que aciona o *CobrancasService* para identificar registros administrativos elegíveis. Em seguida, o *ChatbotCore* é acionado para realizar o envio das mensagens informativas aos clientes por meio da *API Backend* e da *WhatsApp Cloud API*, sem executar qualquer processamento financeiro ou confirmação de pagamento.

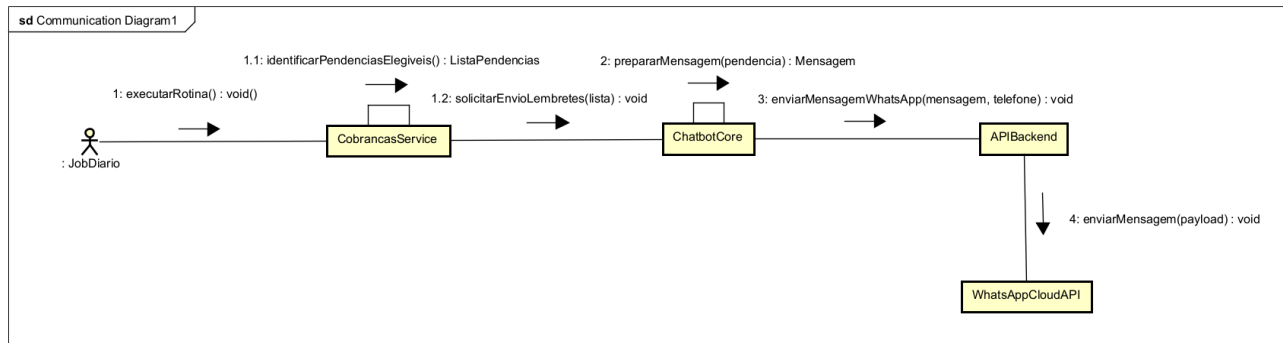


Figura 24 - Diagrama de Comunicação: Rotina de Cobrança (UC05)

A Figura 25 representa o fluxo de mensagens relacionado às funcionalidades administrativas do sistema, abrangendo os casos de uso UC-07 a UC-10. Nesse cenário, a vendedora ou proprietária utiliza o Pannel Web para realizar a manutenção de catálogo e promoções por meio do *CatalogoEstoqueService*, gerenciar e exportar leads utilizando o *LeadsService*, visualizar métricas de atendimento e configurar regras para envio de lembretes informativos de cobrança.

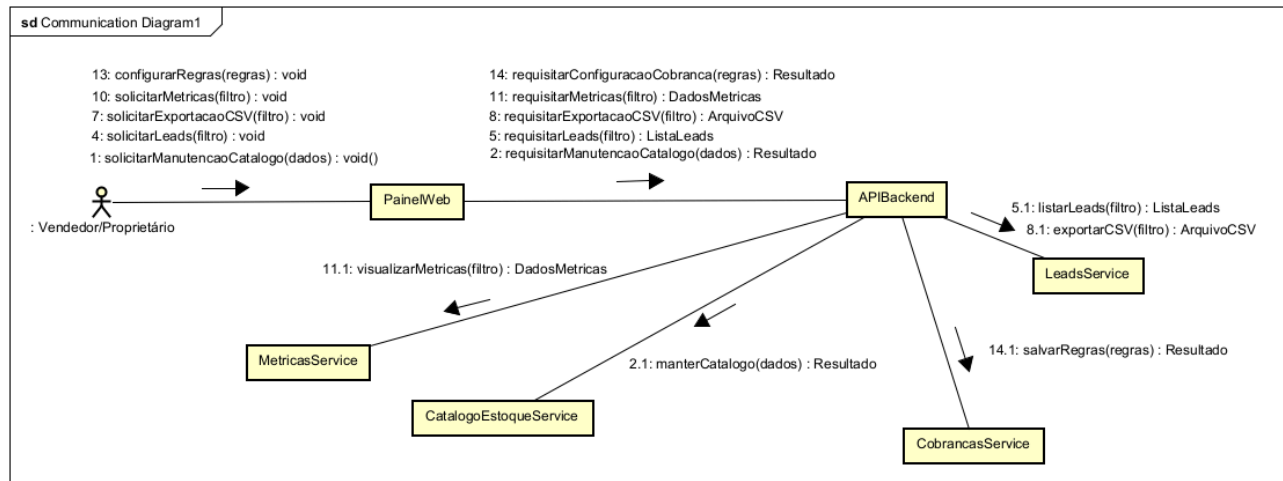


Figura 25 - Diagrama de Comunicação: Gestão Administrativa do Sistema (UC-07 a UC-10)

3.4 Arquitetura

Na Figura 26 está apresentado o diagrama de arquitetura lógica do sistema, que demonstra a estrutura e a organização interna do *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança.

A arquitetura segue uma abordagem inspirada no padrão MVC (*Model-View-Controller*), porém adaptada ao contexto do sistema. Nesse modelo, as camadas são denominadas *View*, *Logic* e *I/O* (Entrada/Saída, do inglês *Input/Output*), representando de forma mais genérica e funcional a separação de responsabilidades entre os componentes da aplicação.

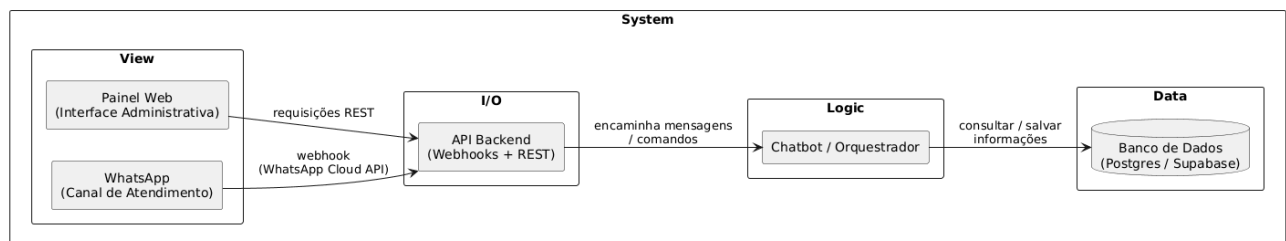


Figura 26 - Diagrama de arquitetura lógica do sistema.

3.5 Diagramas de Estados

Na Figura 27 está representado o diagrama de estados do sistema, que descreve o ciclo de vida de uma conversa no *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança. O fluxo inicia quando o usuário envia a primeira mensagem, passando por estados como aguardando interação, processando intenção, respondendo e atendimento humano, até chegar ao estado encerrada, no qual o registro da conversa é salvo no histórico. Esse diagrama evidencia as principais transições e comportamentos dinâmicos do sistema durante o atendimento.

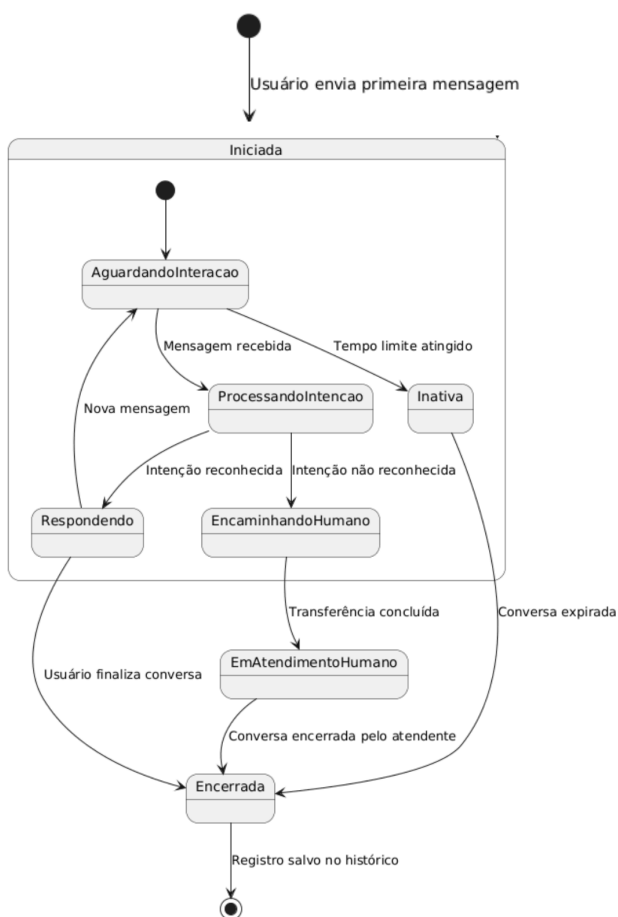


Figura 27 – Diagrama de Estados: Ciclo de Vida de uma Conversa no *Chatbot*.

3.6 Diagrama de Componentes e Implantação.

Esta seção apresenta os diagramas de componentes e de implantação do *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança. Esses diagramas têm como objetivo representar a estrutura modular do sistema e sua distribuição física e lógica no ambiente de execução. Enquanto o diagrama de componentes descreve a organização interna e as interações entre os

principais módulos do sistema, o diagrama de implantação ilustra como esses componentes estão distribuídos nos diferentes dispositivos e servidores utilizados durante a execução da aplicação.

A Figura 28 apresenta o diagrama de componentes do *Chatbot* de Atendimento, estruturado nas camadas de Interface, *Backend* e Infraestrutura. Na camada de Interface estão o *WhatsApp Cloud API*, responsável pelo recebimento e envio de mensagens via *webhook*, e o *Painel Web Administrativo*, utilizado para o gerenciamento de catálogo, leads, métricas e regras de cobrança informativa.

No *Backend*, a *API Backend* centraliza a comunicação entre as interfaces externas e os componentes internos do sistema, expondo os serviços necessários ao funcionamento do *chatbot* e do painel administrativo. O *Chatbot Core* é responsável pelo processamento das mensagens dos clientes e pela coordenação do acesso aos módulos de domínio, que incluem Catálogo/Estoque, *Leads*, Métricas, Cobranças e Autenticação. Esses módulos realizam as operações de negócio e persistem informações por meio do Repositório de Dados.

Por fim, a camada de Infraestrutura contém o Banco de Dados Postgres, hospedado no Supabase, responsável por armazenar de forma segura todas as informações manipuladas pelo sistema.

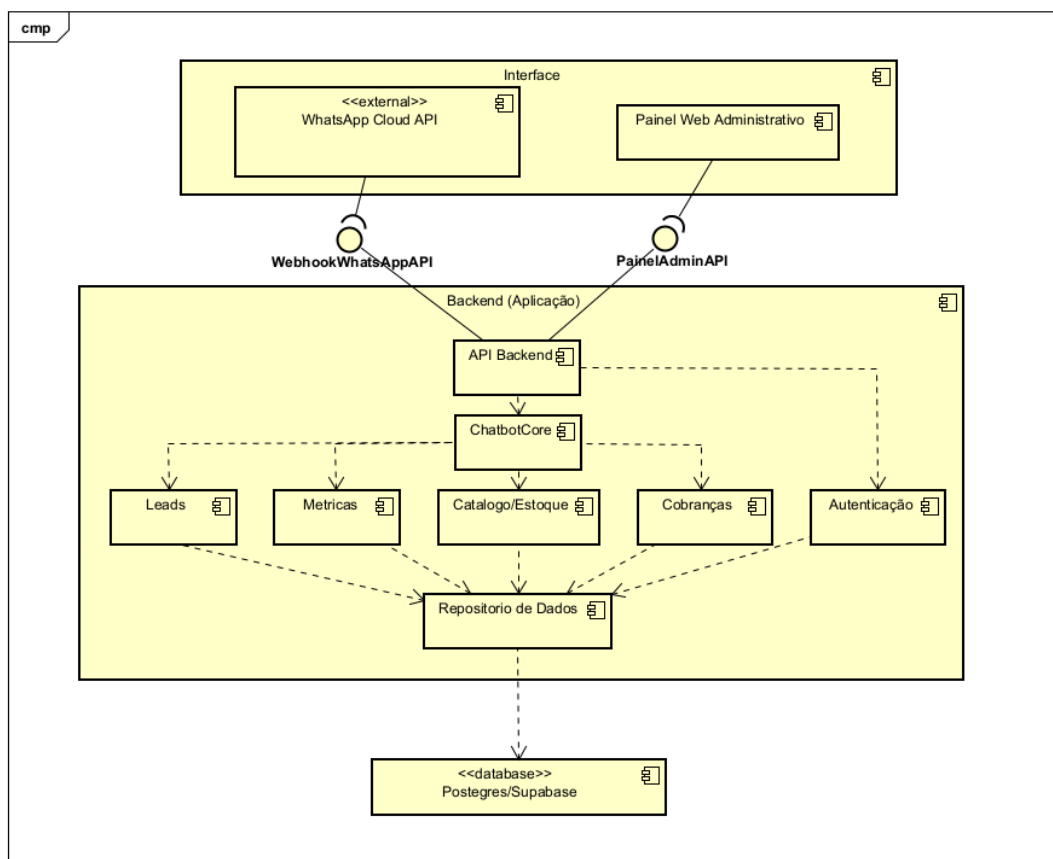


Figura 28 – Diagrama de Componentes

A Figura 29 apresenta o diagrama de implantação do *Chatbot*, evidenciando o smartphone do cliente com o aplicativo WhatsApp, a infraestrutura da Meta responsável pela *WhatsApp Cloud API*, o dispositivo do gestor ou vendedor acessando o sistema por meio de um navegador web, o servidor de aplicação em nuvem que hospeda o *backend* da aplicação (*API Backend*, *Chatbot Core* e módulos de domínio) e a plataforma Supabase, onde o banco de dados Postgres é mantido. A comunicação entre esses elementos ocorre via HTTPS, por meio de webhooks para o recebimento de mensagens do WhatsApp, chamadas REST para o painel administrativo e conexão segura com o banco de dados para persistência das informações.

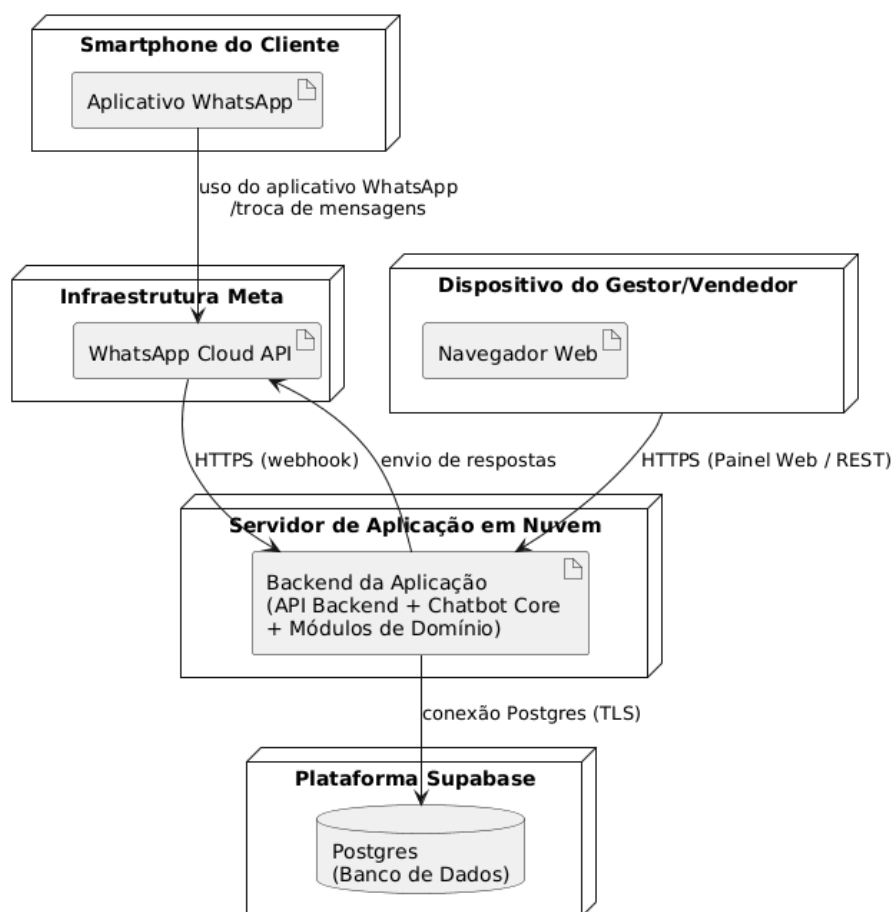


Figura 29 – Diagrama de Implantação

4. Projeto de Interface com Usuário

Esta seção tem como objetivo mostrar e descrever as interfaces de interação com o usuário das quais a aplicação é composta. Para isso foi realizado um conjunto de mockups de alta fidelidade utilizando a ferramenta Figma, que ilustram o fluxo de interação do *chatbot* no WhatsApp e o painel administrativo de gestão.

Da mesma forma, as interfaces foram relacionadas com os casos de uso especificados na Seção 2.3.1, a fim de mapear todas as funcionalidades necessárias para o cumprimento dos requisitos estabelecidos.

4.1 Esboço das Interfaces Comuns a Todos os Atores

A interface comum a todos os atores do sistema é o WhatsApp, que funciona como canal principal de interação.

A Figura 30 representa o fluxo inicial do *chatbot*, no qual o Cliente Final envia uma mensagem para a loja. O bot responde com informações de produtos, promoções e fotos, atendendo ao caso de uso UC01 (consultar preços e promoções), UC02 (visualizar fotos e descrições de produtos) e UC03 (visualizar produtos em promoção).

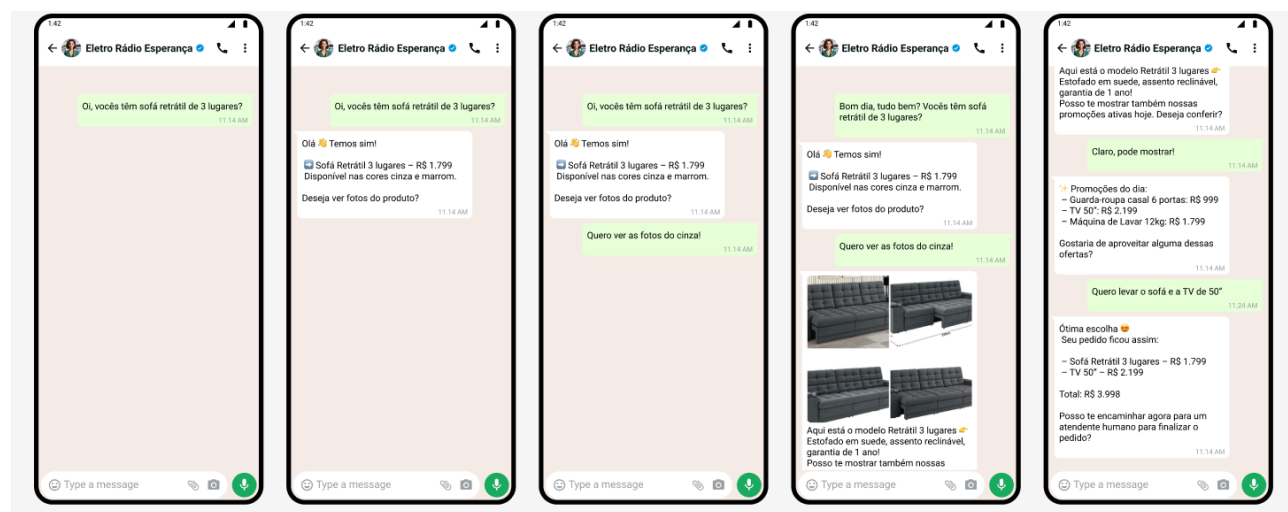


Figura 30 - Fluxo inicial de conversa no WhatsApp

Este mesmo canal também é utilizado pela Equipe de Vendas, que recebe os *leads* gerados pelo bot (UC05) e pode continuar a conversa diretamente no painel de chat para fechamento da negociação.

A Figura 31 mostra um exemplo de conversa no qual o cliente pede fotos de um produto específico e recebe o retorno imediato do *chatbot* com imagens e detalhes, simulando o atendimento real e garantindo uma experiência contínua.

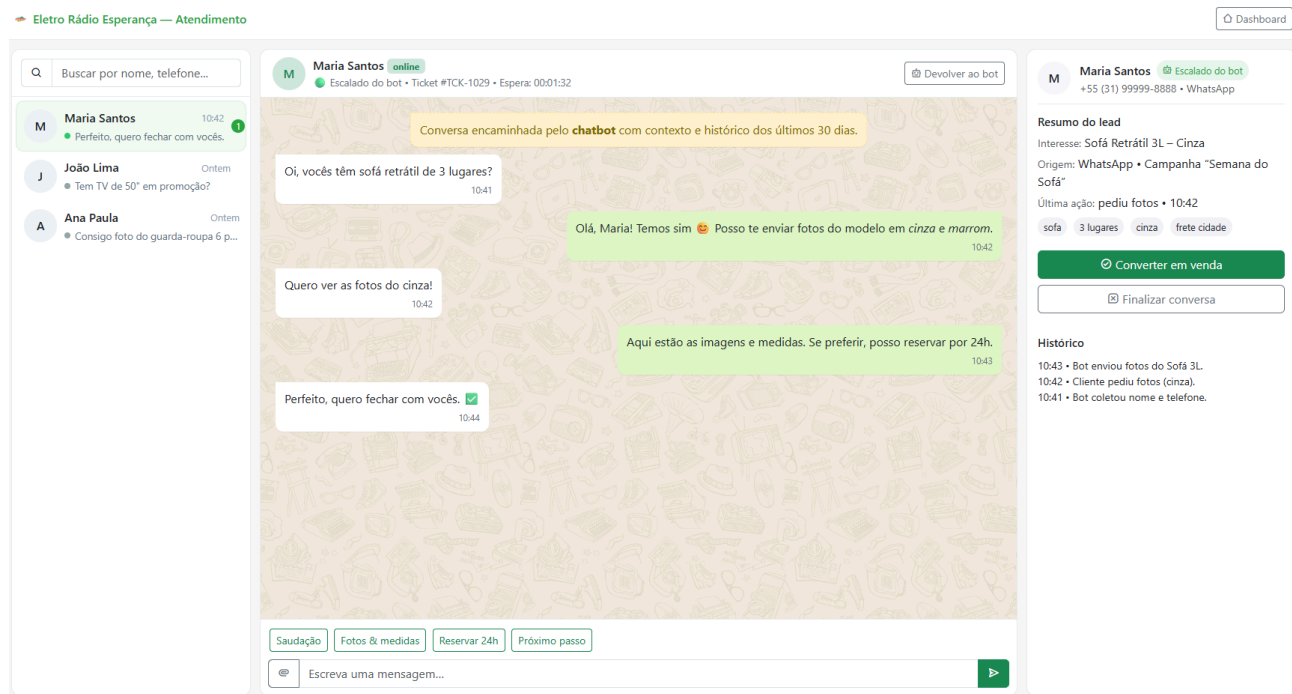


Figura 31 – Envio de fotos e detalhamento de produto pelo bot

4.2 Esboço das Interfaces Usadas pelo Gestor/Proprietário

As interfaces específicas para o Gestor estão disponíveis no painel administrativo, garantindo o gerenciamento das operações da loja.

A Figura 32 representa a tela de Login, que permite a autenticação com e-mail e senha. Esta tela está relacionada ao caso de uso UC07, já que é a porta de entrada para o cadastro e gerenciamento de produtos.

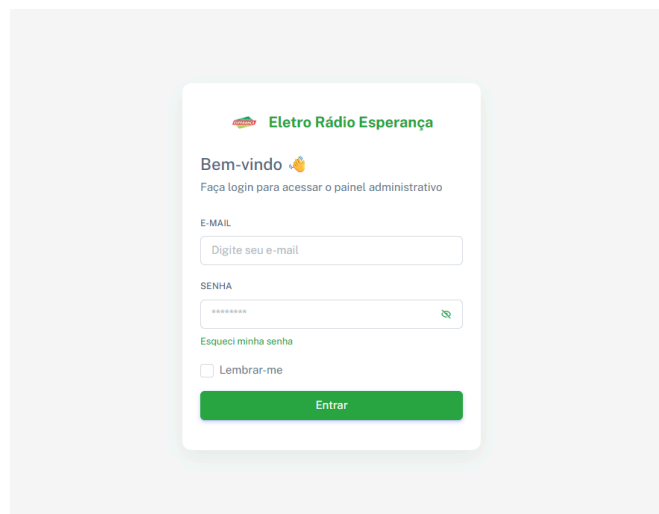


Figura 32 – Tela de Login

A Figura 33 apresenta o *Dashboard*, que oferece uma visão geral do negócio, incluindo indicadores de atendimentos, *leads*, produtos cadastrados e promoções ativas. Essa tela está relacionada ao caso de uso UC09.

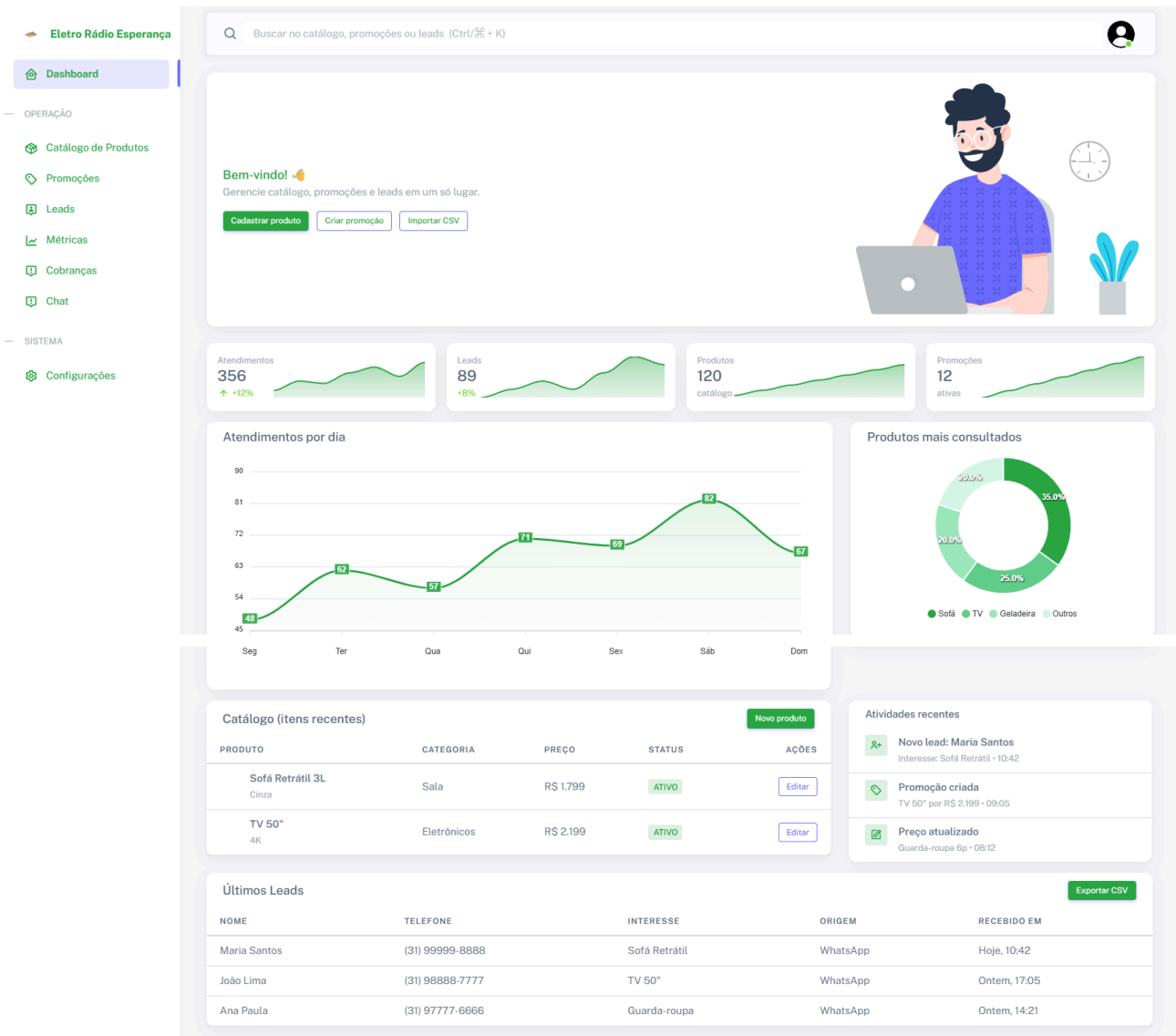


Figura 33 – Dashboard com visão geral

A Figura 34 representa o Catálogo de Produtos, que permite cadastrar, editar e excluir itens, além de associar imagens e gerenciar estoque. Essa tela está diretamente relacionada ao caso de uso UC07.

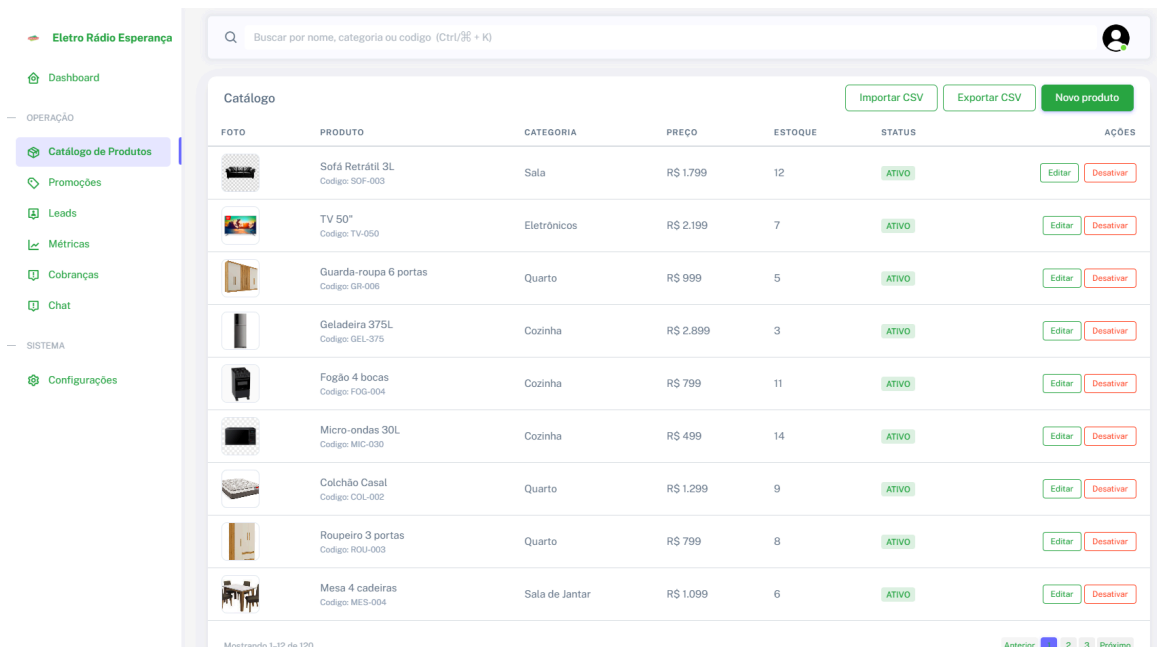
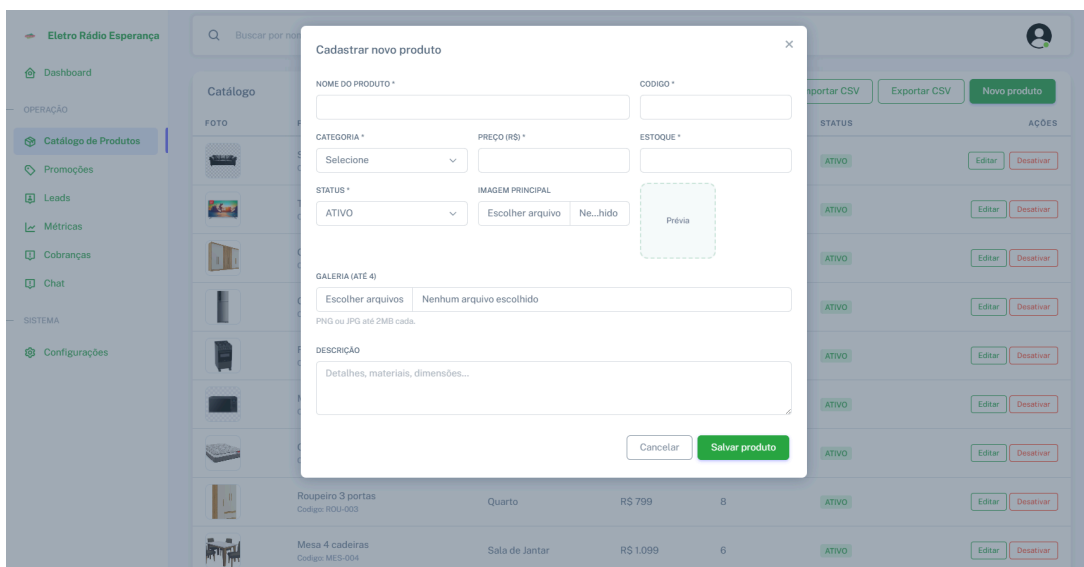


FOTO	PRODUTO	CATEGORIA	PREÇO	ESTOQUE	STATUS	AÇÕES
	Sofá Retrátil 3L Codigo: SOF-003	Sala	R\$ 1.799	12	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	TV 50\" Codigo: TV-050	Eletrônicos	R\$ 2.199	7	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	Guarda-roupa 6 portas Codigo: GR-006	Quarto	R\$ 999	5	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	Geladeira 375L Codigo: GEL-375	Cozinha	R\$ 2.899	3	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	Fogão 4 bocas Codigo: FOG-004	Cozinha	R\$ 799	11	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	Micro-ondas 30L Codigo: MIC-030	Cozinha	R\$ 499	14	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	Colchão Casal Codigo: COL-002	Quarto	R\$ 1.299	9	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	Roupeiro 3 portas Codigo: ROU-003	Quarto	R\$ 799	8	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	Mesa 4 cadeiras Codigo: MES-004	Sala de Jantar	R\$ 1.099	6	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>

Figura 34 – Catálogo de Produtos

A Figura 35 apresenta a tela de Cadastro de Produtos, acessada a partir do catálogo, na qual o gestor pode inserir informações detalhadas sobre o item, como nome, categoria, preço, descrição e imagens. Essa interface complementa o gerenciamento de produtos e também está associada ao caso de uso UC07.



Cadastrar novo produto

NOME DO PRODUTO * CODIGO *

CATEGORIA * PREÇO (R\$) * ESTOQUE *

STATUS * IMAGEM PRINCIPAL

GALERIA (ATE 4)

PNG ou JPG até 2MB cada.

DESCRIÇÃO

Figura 35 – Cadastro de Produtos

A Figura 36 mostra a tela de Promoções, que permite criar, editar e encerrar promoções. Essa tela está diretamente relacionada ao caso de uso UC08.

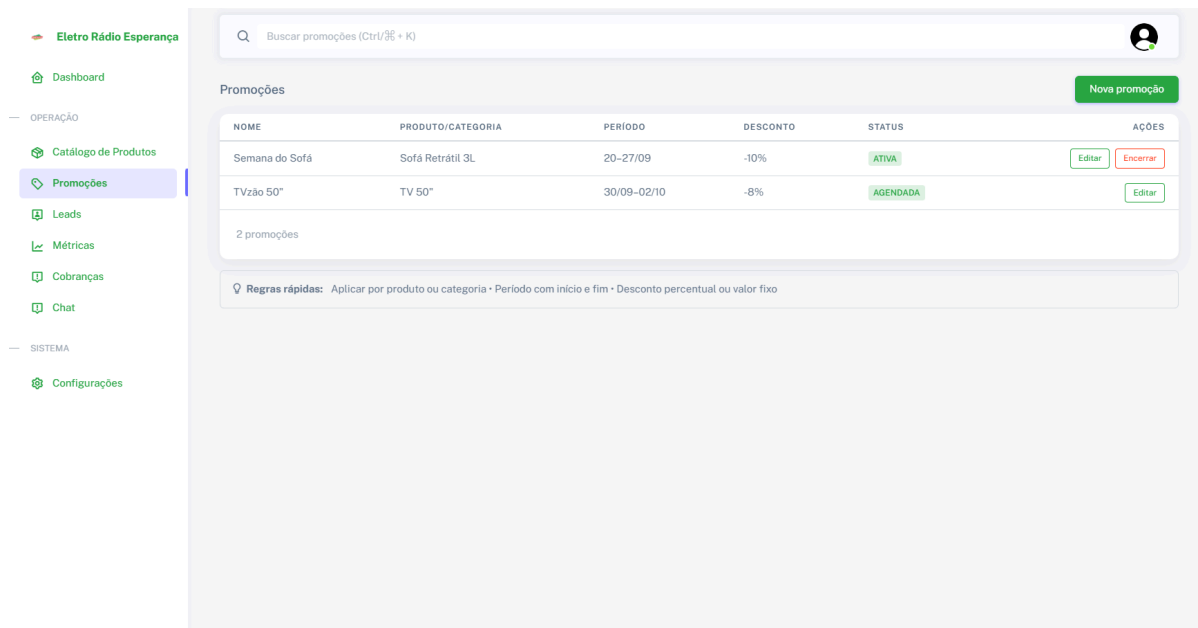


Figura 36 – Promoções cadastradas

A Figura 37 apresenta a tela de **Leads**, que concentra os contatos capturados pelo *chatbot*. Nela, a equipe de vendas pode visualizar nome, telefone, interesse e origem do *lead*, além de exportar os dados em CSV para planilhas internas. Essa tela está associada aos casos de uso UC05 e UC06.

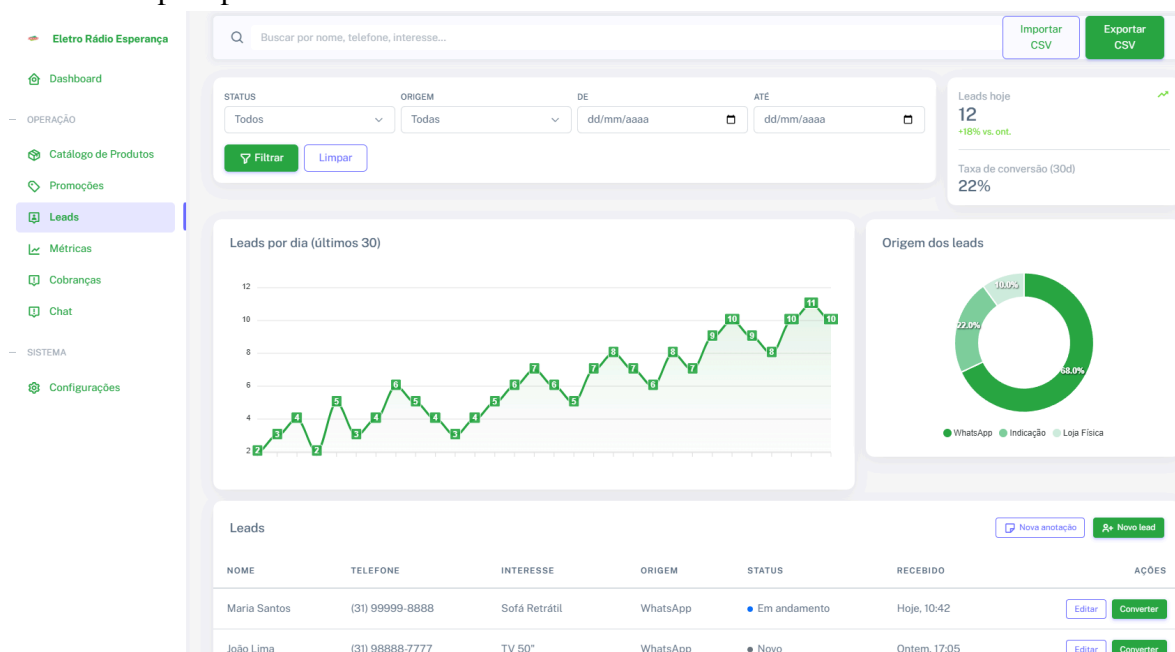


Figura 37 – Leads

A Figura 38 apresenta a tela de **Métricas**, responsável por exibir gráficos de taxa de conversão, origem dos *leads*, tempo médio de resposta e produtos mais consultados, permitindo acompanhar o desempenho da equipe e do *chatbot*. Essa tela está associada ao caso de uso UC09.

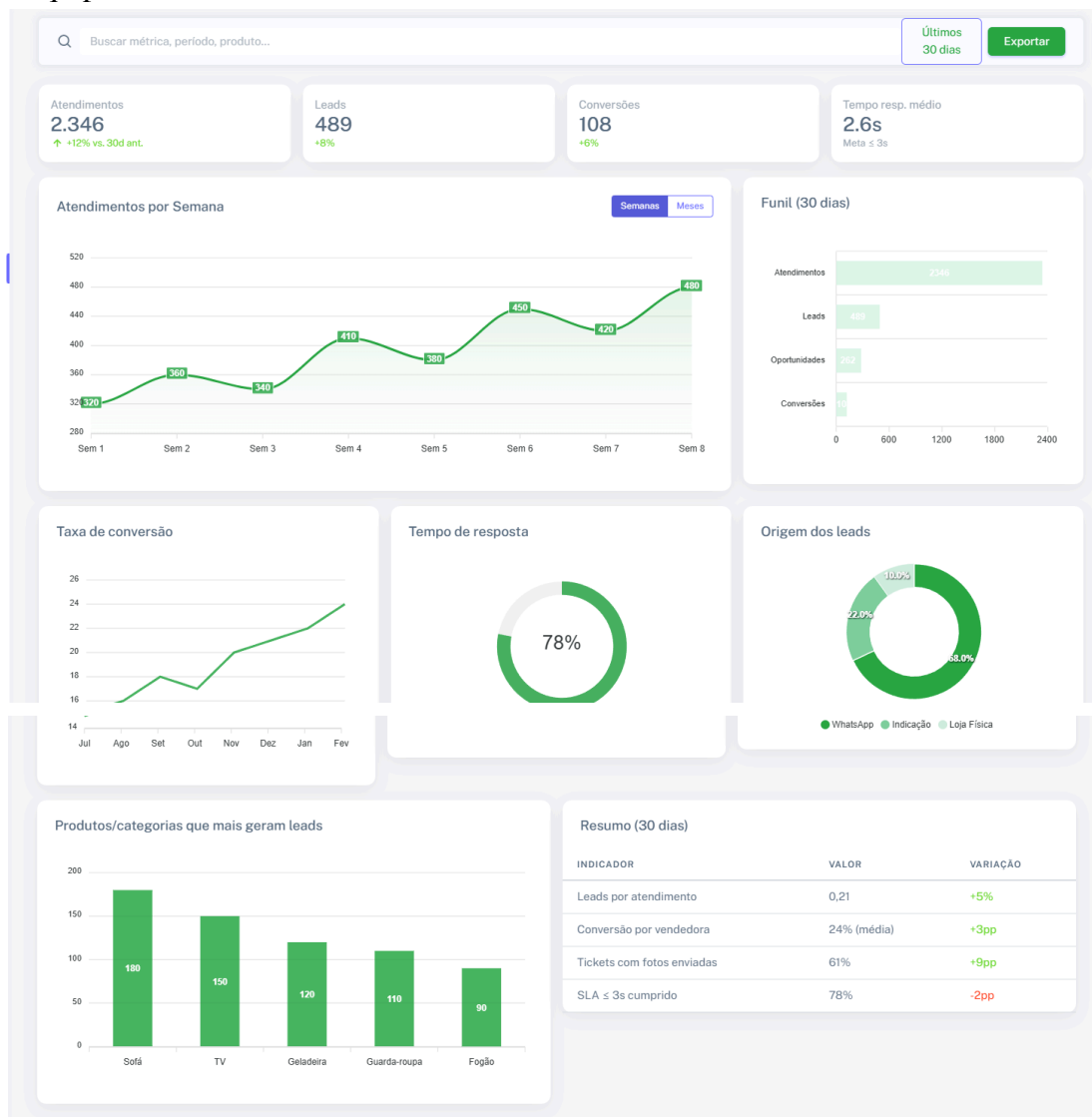


Figura 38 – Metricas

A Figura 39 representa a tela de **Cobranças**, que possibilita configurar mensagens automatizadas via WhatsApp, assegurando que clientes inadimplentes recebam lembretes dentro da política da Meta. Essa tela está relacionada ao caso de uso UC10.



Figura 39 – Cobranças via WhatsApp

5. Glossário e Modelos de Dados

Esta seção tem como objetivo descrever os modelos de dados que compõem a aplicação, assim como definir um glossário que permite interpretar os principais conceitos e atributos utilizados no sistema *Chatbot* de Atendimento Eletro Rádio Esperança.

A Tabela apresenta o glossário de atributos, destacando os campos reconhecidos pelo sistema e utilizados tanto na interface administrativa quanto nos módulos de atendimento e pedidos.

Atributo	Formato	Descrição
admin_id	int	Identificador único do administrador do sistema.
nome	varchar	Nome do administrador, cliente ou produto, conforme a entidade.
login	varchar	Nome de usuário utilizado para autenticação do administrador.

senha	varchar	Senha de acesso ao painel administrativo.
permissao	varchar	Define o nível de permissão do administrador.
cliente_id	uuid	Identificador único do cliente cadastrado.
telefone	varchar	Número de telefone utilizado no atendimento via WhatsApp.
endereco	varchar	Endereço cadastrado pelo cliente.
criado_em	timestamp	Data e hora de criação do cadastro do cliente.
atendimento_id	uuid	Identificador único de cada atendimento realizado.
canal	varchar	Canal de atendimento utilizado (ex: WhatsApp, Web).
status	varchar	Estado atual do atendimento (ativo, encerrado, pendente).
iniciado_em	timestamp	Data e hora de início do atendimento.
encerrado_em	timestamp	Data e hora de encerramento do atendimento.
encaminhado_humano	boolean	Indica se o atendimento foi transferido para um atendente humano.

mensagem_id	uuid	Identificador único da mensagem trocada no atendimento.
conteudo	text	Conteúdo textual da mensagem enviada ou recebida.
data_envio	timestamp	Data e hora em que a mensagem foi enviada.
remetente	varchar	Define se a mensagem foi enviada pelo cliente ou pelo <i>chatbot</i> .
pedido_id	uuid	Identificador único de cada pedido realizado.
data_criacao	timestamp	Data e hora em que o pedido foi criado.
valor_total	decimal	Valor total do pedido.
forma_pagamento	varchar	Forma de pagamento escolhida (ex: PIX, cartão, boleto).
status (pedido)	varchar	Estado atual do pedido (pendente, concluído, cancelado).
produto_id	int	Identificador único do produto cadastrado no sistema.
descricao	text	Descrição detalhada do produto.

preco	decimal	Valor unitário do produto.
disponibilidade	boolean	Indica se o produto está disponível para venda.
item_id	int	Identificador único de cada item do pedido.
quantidade	int	Quantidade do produto adicionada ao pedido.
preco_unitario	decimal	Valor unitário do produto no pedido.

Tabela 8 – Glossário de atributos do sistema *Chatbot* de Atendimento Eletro Rádio Esperança

Já a Figura 40 representa o modelo de dados (DER), que descreve as entidades, seus relacionamentos e os principais atributos armazenados no banco de dados relacional.

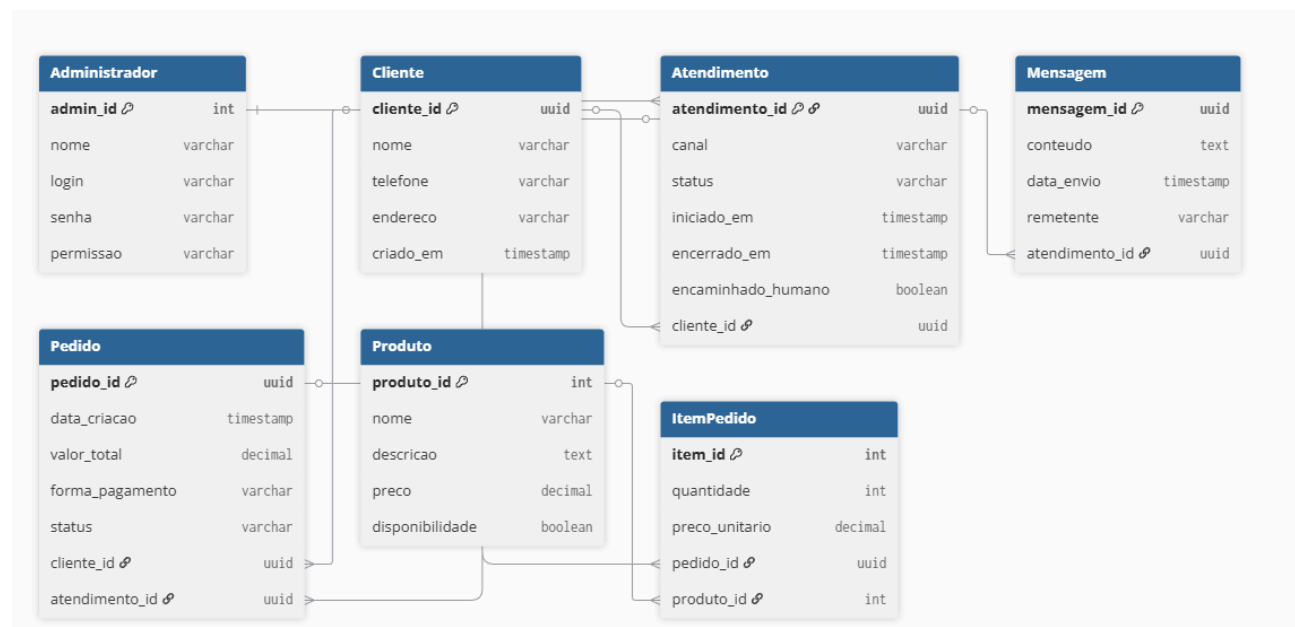


Figura 40 – Modelo de Dados

6. Casos de Teste

Nesta seção são apresentados os casos de teste definidos para o sistema. Os testes foram elaborados a partir dos requisitos funcionais descritos no documento de visão e dos casos de uso modelados na documentação de projeto.

Os testes de aceitação, apresentados na Seção 6.1, validam se o sistema atende às necessidades dos usuários finais, clientes via WhatsApp e vendedora/proprietária via Painel Web. Já a Seção 6.2 descreve os testes de integração entre os módulos internos (*ChatbotCore*, serviços de domínio, Painel Web) e sistemas externos (WhatsApp Cloud API).

6.1 Testes de Aceitação

A Tabela 9 apresenta os testes de aceitação organizados por necessidade. Cada caso descreve a pré-condição para execução, a entrada realizada pelo usuário e o resultado esperado do sistema.

Necessidade (Casos de Uso)	Pré-condição	Entrada	Saída / Estado Esperado
Consultar promoções (UC01)	<i>Chatbot</i> ativo; catálogo com promoções cadastradas	Cliente envia “promoção”	Lista de promoções enviada ao cliente pelo WhatsApp
Consultar promoções sem promoções ativas (UC01)	<i>Chatbot</i> ativo; catálogo sem promoções cadastradas	Cliente envia “promoção”	Mensagem informando que não há promoções disponíveis
Falha temporária ao consultar promoções (UC01)	<i>Chatbot</i> ativo; serviço de catálogo indisponível	Cliente envia “promoção”	Mensagem informando indisponibilidade temporária e opção de solicitar atendente
Listar produtos (UC02)	<i>Chatbot</i> ativo; catálogo cadastrado e acessível	Cliente envia “produtos”	Lista de produtos retornada ao cliente
Listar produtos com catálogo vazio (UC02)	<i>Chatbot</i> ativo; catálogo sem produtos cadastrados	Cliente envia “produtos”	Mensagem informando que não há produtos disponíveis
Falha temporária ao listar produtos (UC02)	<i>Chatbot</i> ativo; serviço de catálogo	Cliente envia “produtos”	Mensagem informando indisponibilidade

	indisponível		temporária
Buscar produto (UC03)	<i>Chatbot ativo</i> ; produto existente no catálogo	Cliente envia “buscar <i>nome do produto</i> ”	Informações do produto exibidas
Buscar produto inexistente (UC03)	<i>Chatbot ativo</i> ; catálogo acessível	Cliente envia “buscar nome inexistente”	Mensagem “Produto não encontrado”
Solicitar atendente (UC04)	<i>Chatbot ativo</i> ; vendedor disponível	Cliente envia “falar com atendente”	<i>Lead</i> criado; <i>Chatbot</i> envia confirmação e inicia <i>handoff</i>
Solicitar atendente com falha de encaminhamento (UC04)	<i>Chatbot ativo</i> ; atendimento humano indisponível	Cliente envia “falar com atendente”	Mensagem informando indisponibilidade e registro do <i>lead</i> com status ENCAMINHADO_HUMANO
Registrar <i>lead</i> automaticamente (UC04)	Chatbot ativo; cliente não registrado como <i>lead</i>	Cliente envia “falar com atendente”	<i>Lead</i> armazenado no módulo <i>Leads</i> com status = ENCAMINHADO_HUMANO
Registrar <i>lead</i> já existente (UC04)	<i>Chatbot ativo</i> ; <i>lead</i> já existente	Cliente envia “falar com atendente”	<i>Lead</i> atualizado (data/hora do último contato); status ENCAMINHADO_HUMANO mantido
Enviar lembrete de pagamento (UC05)	Existir pedidos com status EM_COBRANÇA	Job Diário executado	Chatbot envia lembrete informativo ao cliente e o registro administrativo de cobrança é atualizado.
Executar rotina de cobrança sem pendências (UC05)	Não existem pedidos com status EM_COBRANÇA	Execução do Job Diário	Nenhuma mensagem enviada
Reexecução da rotina de cobrança no mesmo dia (UC05)	Pendências já notificadas na execução anterior	Nova execução do Job Diário	Nenhum novo lembrete enviado; sistema respeita limite de uma notificação

			por execução
Autenticar no Paine Web (UC06)	Usuário cadastrado com credenciais válidas	Inserir email + senha e clicar em “Entrar”	Login bem-sucedido; dashboard exibido
Autenticar com credenciais inválidas (UC06)	Usuário cadastrado	Informar email/senha inválidos e clicar em “Entrar”	Mensagem “Credenciais inválidas”; acesso negado
Manter catálogo: cadastrar produto (UC07)	Usuário autenticado	Informar nome, preço, estoque e clicar em “Salvar”	Produto cadastrado no Catálogo/ERP
Remover produto (UC07)	Usuário autenticado; produto cadastrado	Selecionar produto e clicar em “Remover”	Produto removido do catálogo
Editar produto (UC07)	Usuário autenticado; produto cadastrado	Selecionar produto, alterar dados e clicar em “Salvar”	Produto atualizado no catálogo
Tentar remover produto inexistente (UC07)	Usuário autenticado	Selecionar produto inexistente	Sistema informa erro; catálogo inalterado
Ativar promoção (UC08)	Usuário autenticado; produto disponível	Ativar flag de promoção e “Salvar”	Produto marcado como promoção
Desativar promoção (UC08)	Usuário autenticado; produto em promoção	Desativar flag de promoção e “Salvar”	Produto removido da lista de promoções
Consultar produto após alteração (UC08)	Promoção ativada ou desativada	Cliente consulta produto	Informações refletem corretamente o estado da promoção

Consultar <i>leads</i> (UC09)	<i>Leads</i> cadastrados	Selecionar filtro e aplicar	Lista de <i>leads</i> filtrados exibida
Consultar <i>leads</i> sem resultados (UC09)	Não existem <i>leads</i> cadastrados ou filtro não retorna resultados	Selecionar filtro e aplicar	Lista vazia exibida; mensagem informativa apresentada
Consultar <i>leads</i> com filtro inválido (UC09)	<i>Leads</i> cadastrados	Informar filtro inválido	Mensagem de erro informando filtro inválido; nenhuma alteração nos dados
Exportar <i>leads</i> em CSV (UC10)	<i>Leads</i> existentes	Clicar em “Exportar CSV”	Arquivo CSV gerado e disponibilizado para download
Exportar CSV sem <i>leads</i> cadastrados (UC10)	Não existem <i>leads</i> cadastrados	Clicar em “Exportar CSV”	Arquivo CSV gerado apenas com cabeçalho
Falha na geração do CSV (UC10)	<i>Leads</i> existentes; serviço de exportação indisponível	Clicar em “Exportar CSV”	Mensagem informando erro na geração do arquivo; nenhum download realizado

Tabela 9 - Testes de aceitação da aplicação

6.2 Testes de Integração

Os testes de integração avaliam o comportamento do sistema quando diferentes componentes interagem entre si ou com sistemas externos. A Tabela 10 apresenta os principais cenários integrados.

Identificador	Sistemas envolvidos	Interface	Pré-condição	Entradas	Saída / Resultado Esperado
TI1	WhatsApp Cloud API → API Backend	<i>Webhook</i> HTTP	<i>Webhook</i> configurado	Mensagem JSON	<i>Backend</i> recebe e encaminha ao ChatbotCore

					sem falhas
TI2	API Backend → ChatbotCore → Catálogo	Chamadas internas	Produtos cadastrados	Comando “listar produtos”	Lista retornada corretamente para o cliente
TI3	ChatbotCore → LeadsService	ORM / serviço interno	Lead ainda não existe	Mensagem solicitando atendente	Lead criado e armazenado
TI4	Painel Web → AutenticacaoSe rvice	HTTP	Usuário cadastrado	Email + senha	Resposta OK e sessão iniciada
TI5	Painel Web → Catálogo/ERP	HTTP / ORM	Usuário autenticado	Dados do produto	Produto atualizado com sucesso
TI6	Painel Web → LeadsService → Exportador CSV	HTTP + geração de arquivo	Leads existentes	Comando exportar CSV	Arquivo CSV gerado e entregue ao usuário
TI7	Job Diário → CobrancasServ ice → ChatbotCore	Execução agendada	Existirem pendências administrativa s	Execução do Job Diário	Lembretes enviados uma vez por execução; métricas atualizadas: quantidade de lembretes enviados e data/hora da última execução

Tabela 10 - Testes de Integração

7. Cronograma e Processo de Implementação

Esta seção apresenta o cronograma de desenvolvimento do sistema, bem como o processo adotado durante sua implementação. O desenvolvimento ocorrerá entre a primeira quinzena de fevereiro de 2026 e a segunda quinzena de junho de 2026, seguindo sprints quinzenais.

As atividades foram planejadas de forma incremental, contemplando a construção do *backend*, *chatbot*, integrações, painel administrativo e testes.

7.1 Cronograma de Atividades

A Tabela 11 apresenta o cronograma quinzenal com as tarefas previstas para o desenvolvimento do sistema.

Período	Atividades
Fev/1 (01–15/02)	Configuração do repositório e ambiente; <i>setup</i> inicial do API <i>Backend</i> ; modelagem do banco
Fev/2 (16–29/02)	Implementação do Webhook WhatsApp; módulo de roteamento → ChatbotCore
Mar/1 (01–15/03)	Implementação das intenções UC01–UC03 (consulta produtos/promoções/busca)
Mar/2 (16–31/03)	Implementação do fluxo UC04 (solicitar atendente + geração de <i>leads</i>)
Abr/1 (01–15/04)	Implementação do módulo Catálogo/ERP (CRUD completo)
Abr/2 (16–30/04)	Implementação do módulo CRM/Leads e métricas
Mai/1 (01–15/05)	Implementação da Exportação CSV
Mai/2 (16–31/05)	Implementação da Rotina de Cobrança (Job Diário + Regra)

Jun/1 (01–15/06)	Implementação do Paine Web (dashboard, login, catálogo, leads)
Jun/2 (16–30/06)	Testes finais, ajustes, documentação final do TCC

Tabela 11 - Cronograma quinzenal (fev/2026 - jun/2026)

7.2 Processo de Implementação

O desenvolvimento seguirá uma abordagem incremental inspirada no Scrum, com sprints quinzenais, *backlog* priorizado e entregas contínuas. A cada sprint serão implementadas funcionalidades completas, incluindo:

- Código-fonte *back-end*;
- Regras conversacionais do *ChatbotCore*;
- Integrações com WhatsApp, Catálogo e CRM;
- Testes de aceitação e integração;
- Atualizações na documentação técnica.

O repositório utilizará *branches* por funcionalidade, *pull requests* revisados e integração contínua, assegurando estabilidade entre versões. Ao final do processo, o sistema deverá estar operante, documentado e com testes executáveis.